

Lista 3 - Economia Industrial - Estimação de Demanda por Produtos Diferenciados

Luiz Mario Andrade

(Matrícula: 252029360)

Felipe Santos

(Matrícula: 232010719)

Luiza Nodari

(Matrícula: 242011335)

Diogo Martins

(Matrícula: 232001578)

Sarah Moura

(Matrícula: 211060316)

Pedro Bijos

(Matrícula: 241003849)

17 de junho de 2026

1 Introdução

Esta lista tem como objetivo estimar a demanda por produtos diferenciados no mercado de cereais matinais comercializados nos Estados Unidos em 1992. A base de dados contém informações agregadas de *scanner* do varejo, incluindo participações de mercado, preços e características dos produtos. O exercício segue a lógica dos modelos de escolha discreta apresentados na disciplina, em especial o logit simples, a inversão de Berry, a estimação por variáveis instrumentais, a formulação estrutural por GMM e uma extensão nested logit.

Em Economia Industrial, modelos de demanda por produtos diferenciados são fundamentais porque permitem transformar dados de preços, características e *market shares* em estimativas de substituição entre produtos. Essa substituição é o elemento central para avaliar poder de mercado, elasticidades-preço, markups implícitos e os efeitos de mudanças competitivas. Diferentemente de uma demanda agregada por um produto homogêneo, a demanda por produtos diferenciados reconhece que cada bem possui atributos próprios e que os consumidores escolhem entre alternativas imperfeitamente substitutas.¹

Nesta aplicação, o conjunto de produtos observados corresponde aos cereais explicitamente listados na base. Os demais cereais são tratados como bem externo, ou *outside good*. O market share do bem externo é fixado em:

$$s_0 = 0,2429. \quad (1)$$

Para cada produto observado $j = 1, \dots, J$, a utilidade indireta do consumidor i é dada por:

¹A base teórica utilizada segue Gomes (2025), *Introdução à Economia Industrial e ao Antitruste*, especialmente os capítulos sobre demanda, variáveis instrumentais, GMM, demanda por produtos diferenciados e markups.

$$u_{ij} = X_j' \beta - \alpha p_j + \xi_j + \varepsilon_{ij}, \quad (2)$$

em que X_j é o vetor de características observadas do produto j , p_j é o preço de transação, ξ_j é a característica não observada pelo econometrista e observada pelos consumidores e firmas, e ε_{ij} é o choque idiossincrático de preferência. A utilidade é normalizada em relação ao bem externo. Por isso, não é necessário subtrair um preço numérico do bem externo; o preço relevante na estimação é o *transaction price* do produto observado.

A utilidade média do produto j é definida como:

$$\delta_j = X_j' \beta - \alpha p_j + \xi_j. \quad (3)$$

Assumindo que os choques idiossincráticos seguem distribuição valor extremo tipo I, o modelo logit implica que o market share do produto j é:

$$s_j = \frac{\exp(\delta_j)}{1 + \sum_{\ell=1}^J \exp(\delta_\ell)}, \quad (4)$$

enquanto o market share do bem externo é:

$$s_0 = \frac{1}{1 + \sum_{\ell=1}^J \exp(\delta_\ell)}. \quad (5)$$

Dividindo a equação (4) pela equação (5), obtém-se a inversão logit de Berry:

$$\delta_j = \ln(s_j) - \ln(s_0). \quad (6)$$

Essa inversão é o ponto central da lista, pois transforma o problema de escolha discreta em uma equação estimável em nível de produto. Substituindo a equação (3) na equação (6), obtém-se a especificação linear do logit simples:

$$\ln(s_j) - \ln(s_0) = X_j' \beta - \alpha p_j + \xi_j. \quad (7)$$

Na implementação, o vetor de características observadas é composto por calorias, gordura e açúcar. Assim, a equação estimada pode ser escrita como:

$$\delta_j = \beta_0 + \beta_{cals} cals_j + \beta_{fat} fat_j + \beta_{sugar} sugar_j - \alpha p_j + \xi_j. \quad (8)$$

O coeficiente estimado diretamente sobre o preço corresponde a $-\alpha$. Portanto, sob demanda decrescente, espera-se $\alpha > 0$ e coeficiente de preço negativo. Essa distinção é importante porque as tabelas de regressão reportam o coeficiente de p_j , enquanto a interpretação econômica usual é feita em termos do parâmetro positivo α .

A estimação por MQO da equação (7) é uma primeira referência, mas pode ser viesada caso o preço seja endógeno. O problema econômico é que as firmas podem escolher preços

conhecendo componentes de qualidade observados pelos consumidores e não observados pelo econometrista. Formalmente, assume-se que as características observadas são exógenas:

$$\mathbb{E}[X_j \xi_j] = 0, \quad (9)$$

mas o preço pode estar correlacionado com a qualidade não observada:

$$\mathbb{E}[p_j \xi_j] \neq 0. \quad (10)$$

Por isso, a lista exige a construção de instrumentos de diferenciação no espírito Berry/BLP. Um instrumento válido deve satisfazer:

$$\mathbb{E}[Z_j \xi_j] = 0, \quad (11)$$

e deve ser relevante para explicar p_j . A lógica dos instrumentos é usar a estrutura de diferenciação de produtos dentro e fora da firma para gerar variação exógena no preço. Para cada característica k , o instrumento baseado nos demais produtos da mesma firma é:

$$Z_{jk}^{own} = \sum_{\ell \neq j: f(\ell)=f(j)} x_{\ell k}, \quad (12)$$

e o instrumento baseado nos produtos das firmas rivais é:

$$Z_{jk}^{rival} = \sum_{\ell: f(\ell) \neq f(j)} x_{\ell k}. \quad (13)$$

Esses instrumentos exploram a ideia de que o preço de um produto depende do posicionamento do portfólio da própria firma e do ambiente competitivo formado pelos rivais. Na implementação, quando uma firma possui apenas um produto na base, o instrumento Z_{jk}^{own} é tratado como zero, pois não há outro produto da mesma firma a ser somado.

A estimação estrutural é organizada por GMM. Para um vetor de parâmetros θ , o erro estrutural do logit simples é recuperado como:

$$\xi_j(\theta) = [\ln(s_j) - \ln(s_0)] - X_j' \beta + \alpha p_j. \quad (14)$$

A contraparte amostral dos momentos é:

$$g_N(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Z_j \xi_j(\theta). \quad (15)$$

O estimador GMM escolhe os parâmetros que minimizam a distância ponderada entre os momentos amostrais e zero:

$$\hat{\theta}_{GMM} = \arg \min_{\theta} g_N(\theta)' W_N g_N(\theta). \quad (16)$$

A primeira etapa usa uma matriz de ponderação inicial, como $(Z'Z/N)^{-1}$. A segunda etapa atualiza a matriz de ponderação com base na variância estimada dos momentos, produzindo o GMM eficiente. O 2SLS é usado como referência linear, mas a lógica estrutural da lista está associada à recuperação de $\xi_j(\theta)$ e à minimização do critério de GMM.

A lista também estima uma versão nested logit. Nesse caso, os produtos são agrupados em nests de acordo com o segmento de mercado informado na base. Para o produto j pertencente ao grupo g , define-se:

$$s_{j|g} = \frac{s_j}{s_g}, \quad s_g = \sum_{\ell \in g} s_\ell. \quad (17)$$

A equação estimável do nested logit é:

$$\ln(s_j) - \ln(s_0) = X_j' \beta - \alpha p_j + \sigma \ln(s_{j|g}) + \xi_j. \quad (18)$$

O parâmetro σ mede a correlação das preferências dentro do mesmo nest. Quanto maior σ , maior a substituição entre produtos agrupados no mesmo segmento. Para ser compatível com o modelo, espera-se:

$$0 \leq \sigma < 1. \quad (19)$$

No nested logit, tanto o preço quanto $\ln(s_{j|g})$ podem ser endógenos. Por isso, além dos instrumentos de diferenciação por firma, a implementação usa instrumentos construídos a partir do número de produtos dentro do mesmo nest, do número de produtos em nests rivais e das somas de características dentro e fora do nest. O erro estrutural recuperado no nested logit é:

$$\xi_j(\theta) = [\ln(s_j) - \ln(s_0)] - X_j' \beta + \alpha p_j - \sigma \ln(s_{j|g}). \quad (20)$$

As elasticidades-preço são calculadas a partir das estimativas do modelo. Para o logit simples, a elasticidade própria é:

$$\varepsilon_{jj} = -\alpha p_j (1 - s_j), \quad (21)$$

e a elasticidade cruzada, para $k \neq j$, é:

$$\varepsilon_{jk} = \alpha p_k s_k. \quad (22)$$

A partir do lado da oferta, os markups implícitos podem ser recuperados sob hipóteses sobre a estrutura de propriedade. Sob a hipótese simplificadora de firmas monoproduto, o markup do produto j é:

$$p_j - mc_j = \frac{1}{\alpha(1 - s_j)}. \quad (23)$$

Relaxando a hipótese de firmas monoproduto, define-se a matriz de propriedade:

$$\theta_{jk} = \mathbf{1}\{f(j) = f(k)\}. \quad (24)$$

A matriz relevante para as condições de primeira ordem de Bertrand é:

$$\Delta_{jk} = -\theta_{jk} \frac{\partial s_k}{\partial p_j}. \quad (25)$$

No logit simples, seus elementos são:

$$\Delta_{jj} = \alpha s_j(1 - s_j), \quad \Delta_{jk} = -\theta_{jk} \alpha s_j s_k \quad (j \neq k). \quad (26)$$

Com isso, o vetor de markups multiproduto é obtido por:

$$p - mc = \Delta^{-1}s. \quad (27)$$

Essas equações organizam a sequência da lista: primeiro estima-se a demanda por MQO; depois, por 2SLS; em seguida, por GMM estrutural; posteriormente, por nested logit; por fim, usam-se os parâmetros estimados para calcular elasticidades, markups e diagnósticos dos instrumentos.

2 Implementação Computacional

A implementação computacional foi organizada como um pacote modular de replicação para a estimação de demanda por produtos diferenciados. A execução principal é feita em **Stata**, pois essa versão concentra a rotina operacional baseada nos códigos originais `eberry.do` e `b_program.do`, disponibilizados como referência da lista. Esses códigos foram preservados na pasta `stata/original_reference/` e adaptados nos arquivos `eberry_operational.do` e `b_program_operational.do`, que implementam a estimação estrutural por GMM a partir da montagem das matrizes de dados, da definição da função objetivo, da escolha da matriz de ponderação e da otimização dos parâmetros estruturais.

A estrutura geral do pacote é:

```
berry_replication_package/
|-- data/
|   |-- exemplo.csv
|   |-- exemplo_schema.csv
|   '-- README_data.md
|-- stata/
|   |-- run_all_stata.do
|   |-- 00_config.do
|   |-- 01_prepare_data.do
|   |-- 02_estimate_logit_iv_gmm.do
|   |-- 03_nested_gmm.do
|   |-- 04_elasticities_markups.do
```

```

|   |-- 05_diagnostics_weakiv.do
|   |-- 06_visualizations.do
|   |-- 07_extra_visualizations.do
|   |-- 08_standard_tables.do
|   |-- eberry_operational.do
|   |-- b_program_operational.do
|   |-- stata_graph_theme_snippet.do
|   '-- original_reference/
|       |-- original_eberry.do
|       '-- original_b_program.do
|-- R/
|-- python/
'-- outputs/
    |-- stata/
    |   |-- data/
    |   |-- logs/
    |   |-- figures/pdf/
    |   |-- figures/png/
    |   |-- tables/csv/
    |   '-- tables/tex/
    |-- R/
    '-- python/

```

A execução completa em Stata é feita, a partir da raiz do pacote, pelo comando:

```
do stata/run_all_stata.do
```

O arquivo `run_all_stata.do` funciona como orquestrador da replicação. Ele define a raiz do projeto, cria os diretórios de saída, verifica se o arquivo `data/exemplo.csv` está disponível, limpa saídas tabulares antigas, abre o log geral e chama os demais scripts na ordem correta. A sequência executada é:

```

00_config.do
stata_graph_theme_snippet.do
01_prepare_data.do
02_estimate_logit_iv_gmm.do
03_nested_gmm.do
04_elasticities_markup.do
05_diagnostics_weakiv.do
08_standard_tables.do
06_visualizations.do
07_extra_visualizations.do

```

A ordem de execução é importante: as tabelas finais dependem das estimações e dos cálculos de elasticidades e markups, enquanto os gráficos usam as bases intermediárias salvas em `outputs/stata/data/`.

O script `00_config.do` define os parâmetros globais usados pelas rotinas seguintes. Nele são fixados o market share do bem externo, conforme a equação (1), o vetor de características observadas, o nome da variável de preço, a variável dependente da inversão de Berry e os conjuntos de variáveis endógenas do logit simples e do nested logit. Em particular, a implementação usa `cals`, `fat` e `sugar` como características observadas, `price` como preço de transação e `delta` como variável dependente, construída de acordo com a equação (6). O mesmo arquivo também define o padrão visual dos gráficos e verifica a disponibilidade de comandos auxiliares, como `esttab`, `ivreg2` e `weakivtest`.

O tratamento da base é feito em `01_prepare_data.do`. O script importa o arquivo `data/exemplo.csv`, cuja estrutura segue as colunas `idProduct`, `firm`, `product`, `price`, `shelf_price`, `ad_price`, `share_pct`, `segment`, `cals`, `fat` e `sugar`. Após a importação, os nomes das variáveis são padronizados por posição, as variáveis numéricas são convertidas para formato numérico e a firma externa `basketof` é removida da amostra interna. O bem externo não entra como observação de produto; ele entra apenas por meio do valor fixo de s_0 , usado na construção de `delta`.

A base tratada cria a variável `share`, definida como o market share do produto em proporção, a variável `outside_share`, a variável `delta` e uma constante `cons`. Também são gerados identificadores numéricos de firma e de segmento, usados nas rotinas de estimação, gráficos e cálculos matriciais. Em seguida, são construídos os instrumentos de diferenciação Berry/BLP. Para cada característica observada, o script calcula a soma das características dos demais produtos da mesma firma, conforme a lógica da equação (12), e a soma das características dos produtos de firmas rivais, conforme a equação (13). Quando uma firma possui apenas um produto, o instrumento de mesma firma é preenchido com zero. O script também cria variáveis associadas à estrutura de nests, como `nest_share`, `share_within_nest`, `log_share_within_nest`, `n_same_nest_other`, `n_rival_nest` e somas de características dentro e fora de cada nest. As saídas dessa etapa são:

```
outputs/stata/data/prepared_data_stata.dta
outputs/stata/data/prepared_data_stata.csv
```

O script `02_estimate_logit_iv_gmm.do` estima o logit simples. Inicialmente, ele carrega a base preparada e define três conjuntos de instrumentos: instrumentos da própria firma, instrumentos das firmas rivais e o conjunto combinado. Em seguida, estima a especificação do logit simples, apresentada na equação (8), por MQO com erros robustos. Essa estimação é usada como referência inicial, pois ignora a possível endogeneidade do preço discutida nas equações (9) e (10).

Depois da estimação por MQO, o script estima três modelos por 2SLS: um usando apenas instrumentos da própria firma, outro usando apenas instrumentos das firmas rivais e um terceiro usando ambos os conjuntos. Essas estimações lineares por variáveis instrumentais servem como referência para a comparação com a estimação estrutural por GMM.

A estimação GMM do logit simples também é feita em `02_estimate_logit_iv_gmm.do`, mas não usa o comando nativo `gmm` do Stata como núcleo da rotina. Em vez disso, o script chama `eberry_fit`, definido em `eberry_operational.do`, que por sua vez chama `b_program_operational.do`. A rotina operacional monta Y , X , Z , define os nomes dos parâmetros e minimiza o critério de GMM associado às equações (14), (15) e (16). São estimadas versões de primeira etapa e de duas etapas para os três conjuntos de

instrumentos. Os resultados são armazenados como objetos eclass do Stata, permitindo o uso posterior de `estimatesstore`, `estimatesrestore`, `_b[nome_do_parametro]`, `_se[nome_do_parametro]`, `e(Q)` e `e(N)`. Ao final, o script recupera o resíduo estrutural da especificação GMM principal e salva a base intermediária:

```
outputs/stata/data/stata_after_simple_gmm.dta
```

O nested logit é estimado em `03_nested_gmm.do`. Esse script parte da equação (18), usando `price` e `log_share_within_nest` como variáveis endógenas. Primeiro é estimada uma referência por 2SLS com os instrumentos de firma e os instrumentos baseados na estrutura dos nests. Em seguida, o script estima o nested logit por GMM operacional de primeira etapa e por GMM operacional de duas etapas, novamente usando `eberry_fit`. A estimação recupera o parâmetro σ , cuja interpretação deve ser feita à luz do intervalo teórico apresentado na equação (19). Depois da estimação, o script calcula o resíduo estrutural do nested logit, conforme a equação (20), e salva a base intermediária:

```
outputs/stata/data/stata_after_nested_gmm.dta
```

O cálculo das elasticidades e dos markups é feito em `04_elasticities_markups.do`. Essa etapa usa como referência a estimação GMM principal do logit simples, recupera α a partir do coeficiente estimado sobre o preço e calcula as elasticidades próprias de acordo com a equação (21). O script também calcula o markup monoproduto e o custo marginal implícito, conforme a equação (23). Para a estrutura multiproduto, uma rotina em Mata monta a matriz de propriedade das firmas, conforme a equação (24), constrói a matriz Δ associada às condições de primeira ordem de Bertrand, conforme as equações (25) e (26), e resolve o sistema que gera os markups multiproduto da equação (27). A base de trabalho salva nessa etapa é:

```
outputs/stata/data/stata_elasticities_markups_work.dta
```

O diagnóstico dos instrumentos é realizado em `05_diagnostics_weakiv.do`. O script estima regressões de primeiro estágio para avaliar a relevância dos instrumentos e aplica testes de significância conjunta dos instrumentos excluídos. No caso do logit simples, o diagnóstico se concentra no primeiro estágio do preço. No caso do nested logit, o diagnóstico é feito separadamente para `price` e `log_share_within_nest`, pois ambas são tratadas como endógenas. Quando disponível no ambiente Stata, o script também chama `weakivtest`, associado ao diagnóstico de instrumentos fracos.

As tabelas finais são produzidas em `08_standard_tables.do`. Esse arquivo é o ponto único de exportação tabular do pacote. Ele recupera os modelos armazenados em memória, organiza coeficientes, erros-padrão, estatísticas t , objetivos GMM, estimativas de σ , parâmetros de preço, elasticidades, markups e diagnósticos de primeiro estágio. As principais tabelas exportadas são:

```
01_all_coefficients.csv/.tex  
02_price_parameter_comparison.csv/.tex  
03_elasticity_matrix_simple_logit.csv/.tex
```



```

04_elasticity_matrix_simple_logit_subset.csv/.tex
05_own_elasticities_simple_logit.csv/.tex
06_elasticity_matrix_nested_logit.csv/.tex
07_own_elasticities_nested_logit.csv/.tex
08_markup.csv/.tex
09_first_stage_diagnostics.csv/.tex

```

As tabelas são salvas em:

```

outputs/stata/tables/csv/
outputs/stata/tables/tex/

```

A rotina de exportação foi escrita de forma robusta para evitar problemas de filewrite em ambiente Windows. Por isso, os arquivos com extensão `.tex` gerados diretamente pelo Stata são saídas tabulares simples. Para a versão final no Overleaf, as tabelas podem ser substituídas por versões formatadas em `longtable` e `booktabs`, mantendo os mesmos nomes e conteúdos.

As visualizações principais são geradas em `06_visualizations.do`. Esse script exporta gráficos em PDF e PNG para:

```

outputs/stata/figures/pdf/
outputs/stata/figures/png/

```

Entre os gráficos principais estão: share contra preço de transação, maiores *market shares*, preços por segmento, δ_j contra preço, comparação do coeficiente de preço entre modelos, matriz de elasticidades, elasticidades próprias, comparação entre markups monoproduto e multiproduto, preço observado contra markup multiproduto, estatísticas de primeiro estágio, curva clássica do logit, resposta simulada de shares ao preço, shares observados contra previstos, histograma com densidade dos resíduos estruturais, QQ-plot dos resíduos, curvas de resposta de preço para produtos selecionados, distribuição das elasticidades próprias e distribuição dos markups.

O script `07_extra_visualizations.do` gera gráficos complementares para enriquecer a análise dos resultados. Ele produz visualizações de concentração de market share por firma, tamanho dos nests, médias de características por segmento, matriz de correlação dos instrumentos, resíduos estruturais contra preço, resíduos por firma e ajuste do primeiro estágio do preço. Esses gráficos são úteis para a discussão da diferenciação dos produtos, da estrutura dos nests, da qualidade dos instrumentos e da relação entre os resíduos estruturais e variáveis observáveis.

As principais saídas da implementação em Stata ficam organizadas em:

outputs/stata/data/	bases intermediárias
outputs/stata/logs/	logs de execução
outputs/stata/tables/csv/	tabelas em CSV
outputs/stata/tables/tex/	tabelas em TEX simples
outputs/stata/figures/pdf/	figuras em PDF
outputs/stata/figures/png/	figuras em PNG

O log principal da execução é:

```
outputs/stata/logs/run_all_stata.log
```

As implementações em **R** e **Python** reproduzem o mesmo fluxo geral de tratamento da base, estimação, cálculo de elasticidades, markups, diagnósticos, tabelas e gráficos. Elas servem como implementações paralelas para conferência e replicação em ambientes alternativos. Entretanto, a referência principal da estimação e dos resultados reportados nesta lista é a rotina em Stata, pois nela está implementada a versão operacional baseada nos códigos originais eberry e b_program.

3 Discussão e Resultados

1. Logit simples por MQO.

Construa a variável dependente da inversão logit de Berry e estime o logit simples por MQO, usando preços de transação. Reporte o coeficiente de preço, os coeficientes das características dos produtos e discuta o sinal esperado do parâmetro de preço. Lembre-se de que o coeficiente estimado sobre o preço corresponde a $-\alpha$; portanto, sob demanda decrescente, espera-se $\alpha > 0$ e coeficiente de preço negativo.

Resultados.

O ponto de partida é a construção da variável dependente da inversão de Berry. Como o bem externo tem participação fixa em $s_0 = 0,2429$, conforme a equação (1), a utilidade média observável de cada cereal é recuperada por $\delta_j = \ln(s_j) - \ln(s_0)$, exatamente como definido em (6). Essa transformação permite estimar por MQO a especificação linear do logit simples apresentada em (7) e operacionalizada em (8), usando preço de transação e as características observadas de calorias, gordura e açúcar.²

A interpretação do coeficiente de preço exige cuidado com a convenção de sinais. Na utilidade indireta, o preço entra como $-\alpha p_j$, conforme as equações (2) e (3). Portanto, a tabela de regressão reporta o coeficiente de p_j , isto é, $-\alpha$, enquanto a interpretação econômica da sensibilidade ao preço é feita em termos de α . Sob demanda decrescente, espera-se um coeficiente de preço negativo e, equivalentemente, $\alpha > 0$.

A Tabela 1 mostra que o MQO estima $\alpha = 0,2240$, o que corresponde a um coeficiente de preço igual a $-0,2240$. O sinal é, portanto, coerente com a teoria. Entretanto, o erro-padrão é elevado e o valor-p associado ao preço é 0,2656, indicando baixa precisão estatística. Entre as características observadas, açúcar aparece com coeficiente negativo e significância marginal, enquanto calorias e gordura não apresentam evidência estatística forte nessa especificação.

As Figuras 1, 2 e 3 ajudam a interpretar a base empírica do item. Elas mostram a dispersão dos preços e shares, a concentração dos maiores produtos e a relação entre δ_j e preço. Já as Figuras 4, 5 e 6 ilustram a mecânica do modelo: a relação logística entre utilidade média e probabilidade de escolha, a queda prevista do share de um produto focal quando seu preço aumenta e a comparação entre shares observados e previstos.

²GOMES, Victor. *Introdução à Economia Industrial e ao Antitruste*. Notas de aula, Universidade de Brasília, 2025.

Assim, o MQO funciona como uma referência inicial, mas ainda não resolve o problema de endogeneidade de preço discutido em (10), que motiva os itens seguintes.

Tabela 1: Coeficientes estimados no modelo logit simples por MQO

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-2.0208	0.8216	-2.4596	0.0178
Calorias	0.0005	0.0025	0.2009	0.8417
Gordura	-0.0051	0.0501	-0.1020	0.9192
Açúcar	-0.0295	0.0165	-1.7891	0.0803
Sensibilidade ao preço (α)	0.2240	0.1987	1.1272	0.2656

Nota: No modelo logit simples, α representa a sensibilidade estrutural ao preço.

Tabela 2: Coeficientes estimados por 2SLS com instrumentos da própria firma

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t
Constante	-7.4290	3.1693	-2.3441
Calorias	0.0086	0.0063	1.3505
Gordura	-0.0747	0.1295	-0.5769
Açúcar	-0.0499	0.0308	-1.6197
Sensibilidade ao preço (α)	-1.3030	0.8963	-1.4538

Tabela 3: Coeficientes estimados por 2SLS com instrumentos das firmas rivais

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t
Constante	-7.4290	3.1693	-2.3441
Calorias	0.0086	0.0063	1.3505
Gordura	-0.0747	0.1295	-0.5769
Açúcar	-0.0499	0.0308	-1.6197
Sensibilidade ao preço (α)	-1.3030	0.8963	-1.4538

Tabela 4: Coeficientes estimados por 2SLS com ambos os conjuntos de instrumentos

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t
Constante	-7.4290	3.1693	-2.3441
Calorias	0.0086	0.0063	1.3505
Gordura	-0.0747	0.1295	-0.5769
Açúcar	-0.0499	0.0308	-1.6197
Sensibilidade ao preço (α)	-1.3030	0.8963	-1.4538

Tabela 5: Coeficientes estimados por GMM em 1ª etapa com instrumentos da própria firma

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-7.4290	3.1693	-2.3441	0.0191
Calorias	0.0086	0.0063	1.3505	0.1769
Gordura	-0.0747	0.1295	-0.5769	0.5640
Açúcar	-0.0499	0.0308	-1.6197	0.1053
Sensibilidade ao preço (α)	-1.3030	0.8963	-1.4538	0.1460

Nota: O valor da função objetivo GMM é 0.2056.

Tabela 6: Coeficientes estimados por GMM em 2 etapas com instrumentos da própria firma

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-7.0098	2.8434	-2.4653	0.0137
Calorias	0.0080	0.0057	1.4042	0.1603
Gordura	-0.0639	0.1147	-0.5575	0.5772
Açúcar	-0.0486	0.0289	-1.6842	0.0921
Sensibilidade ao preço (α)	-1.1764	0.8040	-1.4632	0.1434

Nota: O valor da função objetivo GMM é 0.3234.

Tabela 7: Coeficientes estimados por GMM em 1ª etapa com instrumentos das firmas rivais

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-7.4290	3.1693	-2.3441	0.0191
Calorias	0.0086	0.0063	1.3505	0.1769
Gordura	-0.0747	0.1295	-0.5769	0.5640
Açúcar	-0.0499	0.0308	-1.6197	0.1053
Sensibilidade ao preço (α)	-1.3030	0.8963	-1.4538	0.1460

Nota: O valor da função objetivo GMM é 0.2056.

Tabela 8: Coeficientes estimados por GMM em 2 etapas com instrumentos das firmas rivais

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-7.0098	2.8434	-2.4653	0.0137
Calorias	0.0080	0.0057	1.4042	0.1603
Gordura	-0.0639	0.1147	-0.5575	0.5772
Açúcar	-0.0486	0.0289	-1.6842	0.0921
Sensibilidade ao preço (α)	-1.1764	0.8040	-1.4632	0.1434

Nota: O valor da função objetivo GMM é 0.3234.

Tabela 9: Coeficientes estimados por GMM em 1ª etapa com ambos os conjuntos de instrumentos

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-7.4290	3.1693	-2.3441	0.0191
Calorias	0.0086	0.0063	1.3505	0.1769
Gordura	-0.0747	0.1295	-0.5769	0.5640
Açúcar	-0.0499	0.0308	-1.6197	0.1053
Sensibilidade ao preço (α)	-1.3030	0.8963	-1.4538	0.1460

Nota: O valor da função objetivo GMM é 0.2056.

Tabela 10: Coeficientes estimados por GMM em 2 etapas com ambos os conjuntos de instrumentos

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-7.0098	2.8434	-2.4653	0.0137
Calorias	0.0080	0.0057	1.4042	0.1603
Gordura	-0.0639	0.1147	-0.5575	0.5772
Açúcar	-0.0486	0.0289	-1.6842	0.0921
Sensibilidade ao preço (α)	-1.1764	0.8040	-1.4632	0.1434

Nota: O valor da função objetivo GMM é 0.3234.

Tabela 11: Coeficientes estimados por 2SLS no modelo nested logit

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t
Constante	-0.6721	1.0089	-0.6662
Calorias	0.0021	0.0020	1.0316
Gordura	-0.0087	0.0305	-0.2861
Açúcar	-0.0292	0.0109	-2.6766
Sensibilidade ao preço (α)	0.3414	0.2142	1.5937
Share dentro do nest (σ)	0.4126	0.1245	3.3136

Nota: No nested logit, σ mede a correlação das preferências dentro do mesmo grupo.

Tabela 12: Coeficientes estimados por GMM em 1ª etapa no modelo nested logit

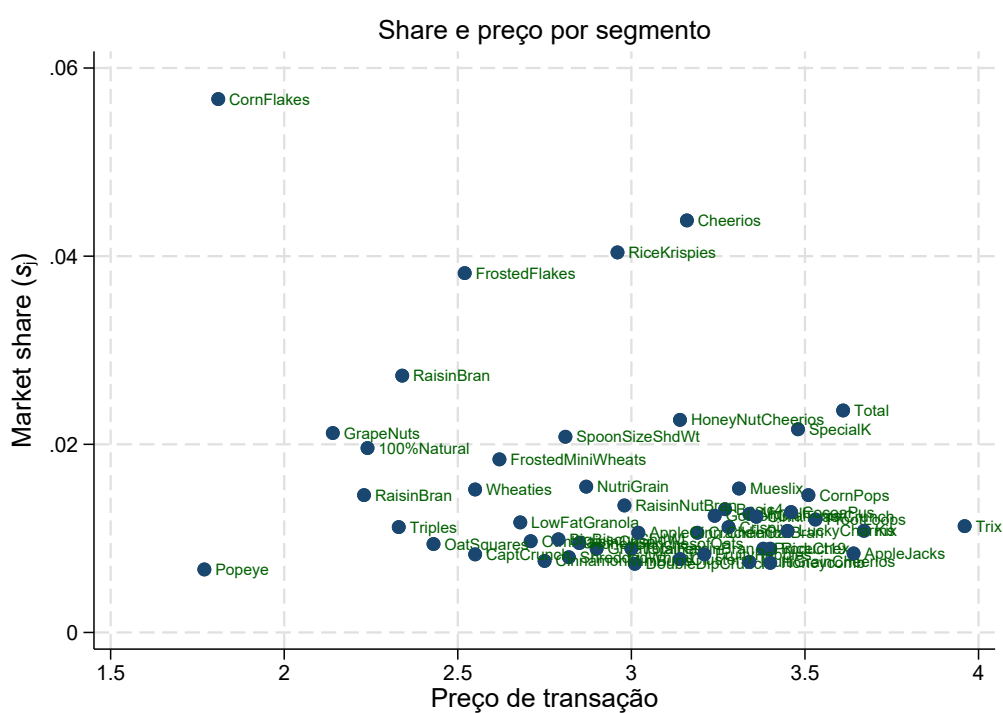
Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-0.6721	1.0089	-0.6662	0.5053
Calorias	0.0021	0.0020	1.0316	0.3023
Gordura	-0.0087	0.0305	-0.2861	0.7748
Açúcar	-0.0292	0.0109	-2.6766	0.0074
Sensibilidade ao preço (α)	0.3414	0.2142	1.5937	0.1110
Share dentro do nest (σ)	0.4126	0.1245	3.3136	0.0009

Nota: O valor da função objetivo GMM é 2.8362. No nested logit, σ mede a correlação das preferências dentro do mesmo grupo.

Tabela 13: Coeficientes estimados por GMM em 2 etapas no modelo nested logit

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	Valor- p
Constante	-0.1898	1.0932	-0.1736	0.8622
Calorias	0.0001	0.0020	0.0409	0.9674
Gordura	0.0051	0.0258	0.1981	0.8429
Açúcar	-0.0170	0.0097	-1.7505	0.0800
Sensibilidade ao preço (α)	0.4848	0.2216	2.1876	0.0287
Share dentro do nest (σ)	0.3733	0.1342	2.7810	0.0054

Nota: O valor da função objetivo GMM é 11.6977. No nested logit, σ mede a correlação das preferências dentro do mesmo grupo.

**Figura 1:** Market share observado e preço de transação.

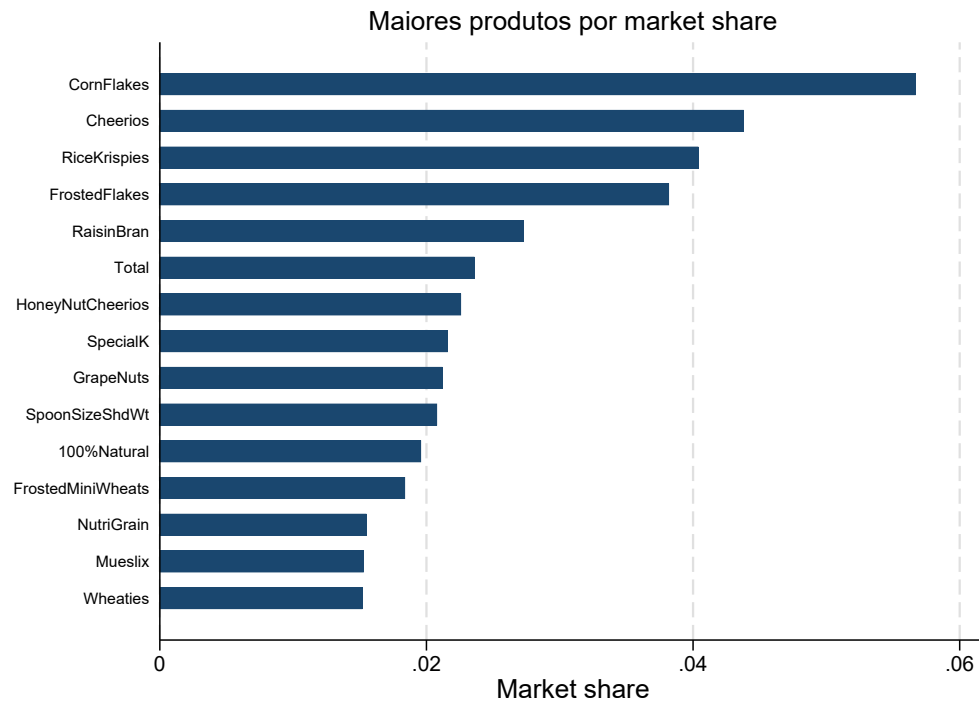


Figura 2: Quinze maiores *market shares* da amostra.

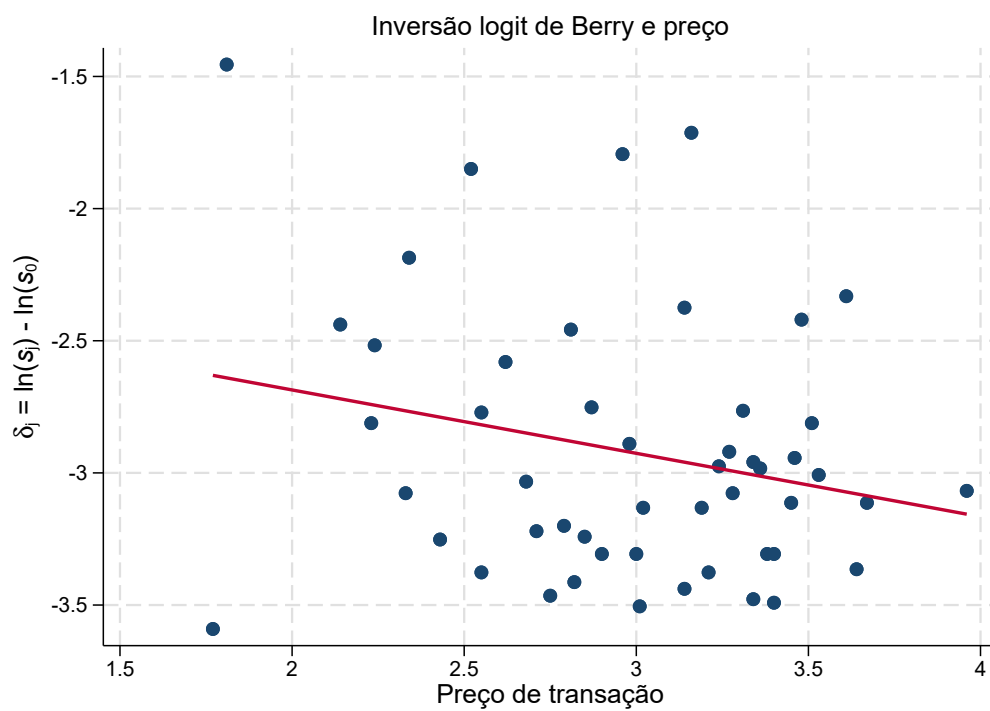


Figura 3: Variável dependente da inversão de Berry e preço de transação.

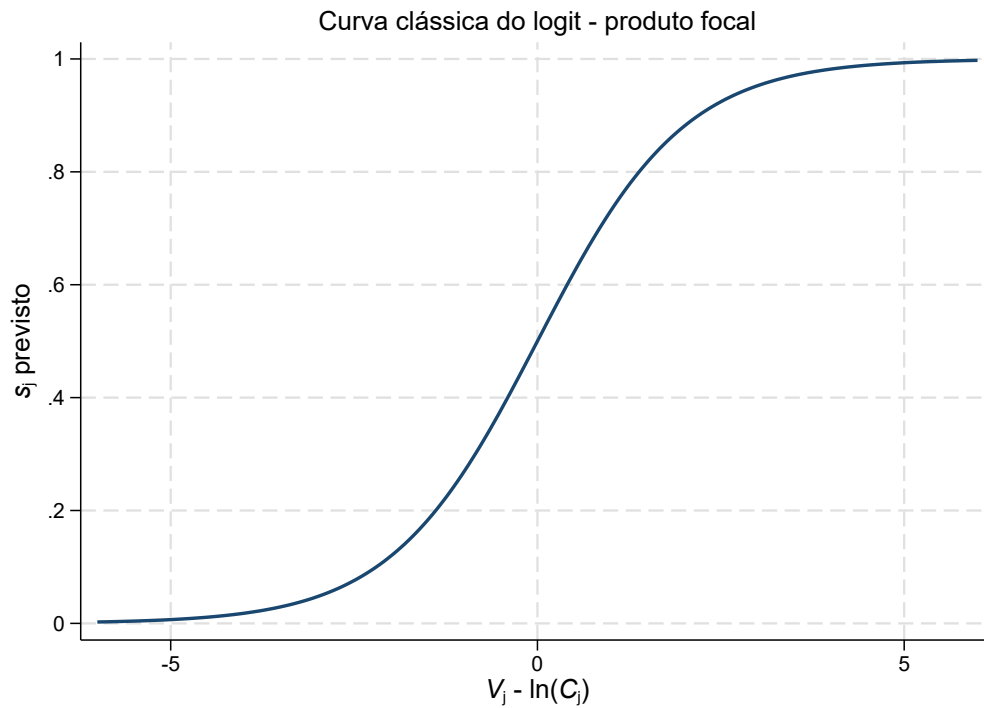


Figura 4: Curva clássica do logit: relação entre utilidade média e probabilidade de escolha.

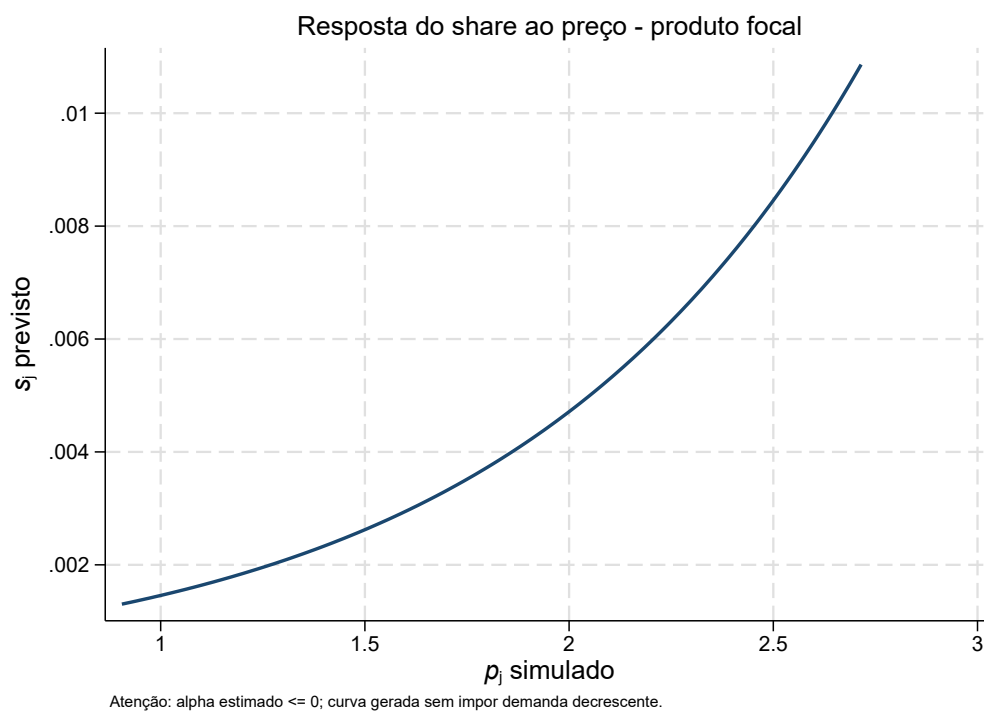


Figura 5: Resposta do market share previsto de um produto focal a variações no preço.

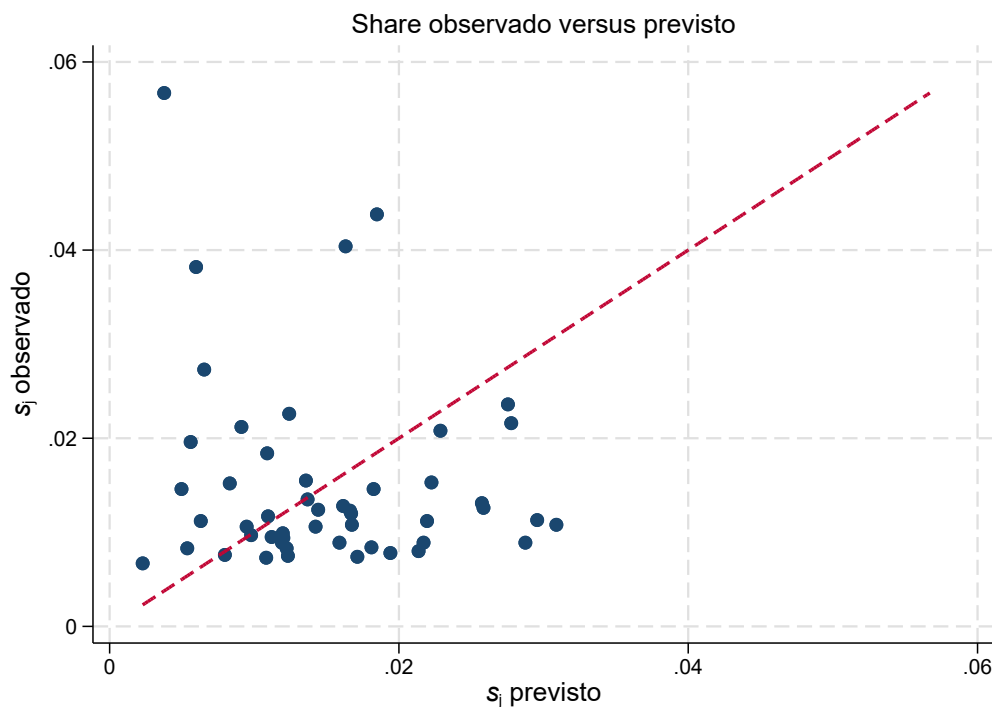


Figura 6: Shares observados e shares previstos pelo logit simples.

2. Instrumentos de Berry/BLP e referência por 2SLS.

Construa os instrumentos de diferenciação de Berry/BLP. No logit simples, use o 2SLS como referência linear ou ponto de partida, mas mantenha a interpretação estrutural associada aos momentos dos erros estruturais e à estimação por GMM da questão seguinte. Estime a equação de demanda por 2SLS instrumentando o preço com três conjuntos de instrumentos: produtos da mesma firma, produtos de firmas rivais e ambos os conjuntos simultaneamente. Em todos os casos, não use a característica do próprio produto na construção dos instrumentos e explicita como foram tratados os casos de firmas com apenas um produto na base.

Resultados.

O segundo item parte da limitação central do MQO: se firmas escolhem preços conhecendo atributos de qualidade não observados pelo econometrista, então p_j pode ser correlacionado com ξ_j , violando a condição necessária para interpretar o coeficiente de preço como causal. Essa possibilidade foi formalizada em (10). A estratégia de variáveis instrumentais busca substituir a variação potencialmente endógena do preço por variação explicada por instrumentos Z_j que satisfaçam a restrição de exclusão em (11) e sejam relevantes para explicar o preço.

Foram construídos dois blocos de instrumentos de diferenciação. O primeiro soma, para cada característica k , as características dos demais produtos da mesma firma, conforme (12). O segundo soma as características dos produtos das firmas rivais, conforme (13). Em ambos os casos, a característica do próprio produto j não entra no instrumento. Quando uma firma possui apenas um produto na base, o instrumento de mesma firma foi definido como zero, pois não há outro produto do portfólio interno a ser somado.

As Tabelas 2, 3 e 4 reportam as três especificações por 2SLS. Em todas elas, a estimativa estrutural aparece como $\alpha = -1,3030$, equivalente a um coeficiente de preço positivo na equação de demanda. Esse resultado tem sinal econômico inadequado, pois implicaria aumento da utilidade média quando o preço cresce. A leitura correta, portanto, não é a de que a demanda tem inclinação positiva, mas a de que a identificação do preço por esses instrumentos é frágil na amostra.

As Figuras 7 e 8 complementam essa interpretação. A primeira mostra a concentração de shares por firma, informação relevante porque os instrumentos de própria firma dependem da existência de portfólios multiproduto. A segunda mostra a correlação entre instrumentos, sinalizando que parte dos blocos de diferenciação carrega informação parecida. Esse padrão ajuda a explicar por que os três conjuntos de instrumentos geram estimativas praticamente idênticas e antecipa o diagnóstico formal do primeiro estágio discutido no item 7.

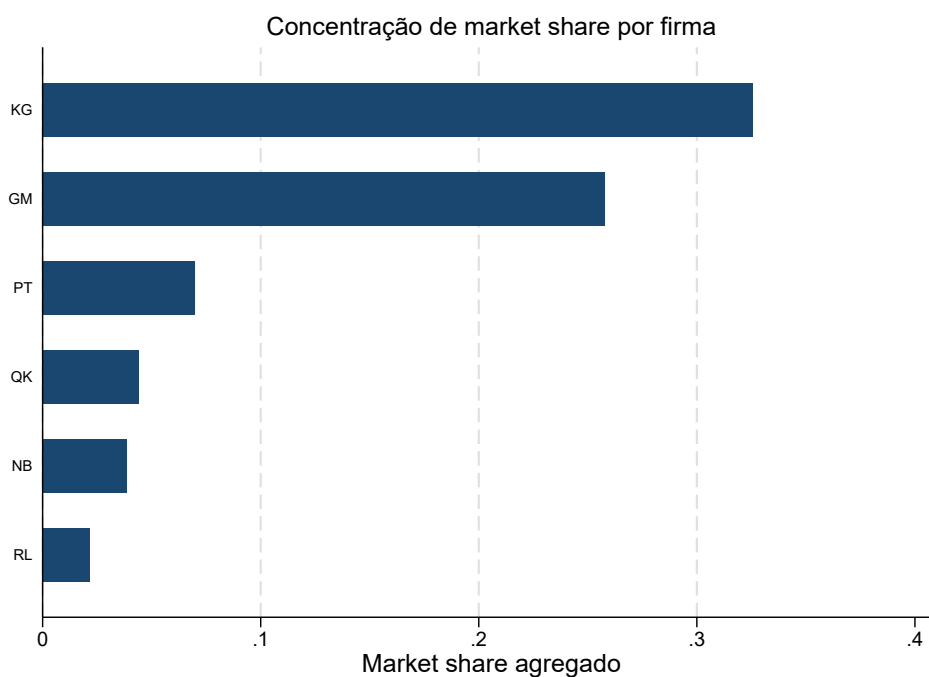


Figura 7: Concentração de *market shares* por firma.

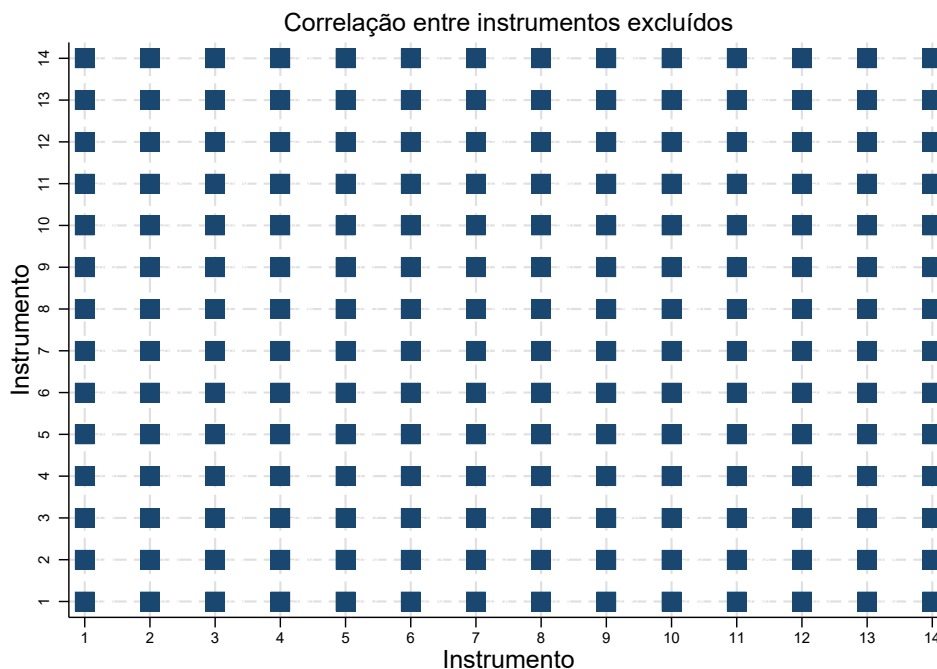


Figura 8: Matriz de correlação dos instrumentos de diferenciação.

3. GMM estrutural e estimação otimizada.

Estime o modelo por GMM utilizando os momentos dos erros estruturais. Repita a estimação para os mesmos conjuntos de instrumentos da questão anterior. Reporte pelo menos duas versões: GMM de primeira etapa, com matriz de ponderação inicial, e GMM de duas etapas ou GMM eficiente, com matriz de ponderação baseada na variância estimada dos momentos. Reporte também a função objetivo do GMM ao final da estimação.

Resultados.

A estimação por GMM reorganiza o problema de IV a partir dos momentos estruturais. Para cada vetor de parâmetros, recupera-se o erro de demanda $\xi_j(\theta)$ pela equação (14); em seguida, calcula-se o vetor de momentos amostrais em (15); por fim, escolhem-se os parâmetros que minimizam o critério quadrático em (16). Essa formulação é importante porque deixa claro que o objetivo não é apenas substituir o preço por valores ajustados, mas impor que os resíduos estruturais sejam ortogonais aos instrumentos.

As Tabelas 5, 7 e 9 apresentam o GMM de primeira etapa. Como esperado em uma especificação linear com o mesmo conjunto de momentos, os resultados coincidem com a referência por 2SLS do item anterior: $\alpha = -1,3030$ e função objetivo igual a 0,2056. A matriz de ponderação inicial adotada foi:

$$W_0 = (Z'Z/N)^{-1} \quad (28)$$

Em que Z é a matriz de instrumentos e N é o número de produtos observados. Essa escolha é padrão na literatura e equivale a atribuir peso uniforme aos momentos, ponderado apenas pela variância amostral dos instrumentos. As Tabelas 6, 8 e 10 mostram o GMM de duas etapas, em que a matriz de ponderação é atualizada pela

variância estimada dos momentos. A estimativa passa para $\alpha = -1,1764$ e a função objetivo reportada é 0,3234. O fato de os três conjuntos de instrumentos produzirem estimativas praticamente idênticas tanto no GMM de primeira etapa quanto no de duas etapas é consistente com o padrão de multicolinearidade evidenciado na Figura 8: quando os blocos de instrumentos carregam informação muito semelhante, o espaço de variação instrumental efetiva se contrai, de modo que reponderar ou ampliar o conjunto de momentos não altera materialmente a solução. Em todas as especificações, os erros-padrão reportados são robustos à heterocedasticidade, calculados a partir da fórmula sanduíche:

$$(D'WD)^{-1}D'W\hat{S}WD(D'WD)^{-1} \quad (29)$$

Em que $\hat{S}$ é a estimativa consistente da matriz de variância-covariância dos momentos e D é o jacobiano amostral dos momentos em relação aos parâmetros.

A mudança entre a primeira e a segunda etapa mostra que a ponderação dos momentos altera a solução numérica, ainda que não corrija o principal problema econômico: no logit simples, o parâmetro de preço permanece com sinal inadequado. Vale notar que o valor da função objetivo aumenta de 0,2056 para 0,3234 entre as etapas, o que pode parecer contraintuitivo. Esse comportamento é esperado: as duas etapas minimizam critérios quadráticos com métricas distintas. O GMM de primeira etapa usa W_0 , enquanto o de duas etapas usa $\hat{W} = \widehat{\text{Var}}(g(\theta))^{-1}$. Como as funções objetivo são calculadas com ponderações diferentes, seus valores não são comparáveis entre si; o que o GMM eficiente otimiza não é o mesmo escalar que o GMM de primeira etapa minimizou. Assim, o GMM estrutural cumpre a lógica solicitada na lista, mas seus resultados para o logit simples devem ser interpretados com cautela. Essa cautela será retomada no item 6, quando o sinal de α afetar diretamente elasticidades e markups.

Os gráficos de resíduos ajudam a avaliar o ajuste. A Figura 9 mostra a distribuição bruta dos resíduos estruturais e sua respectiva densidade; a Figura 10 compara os resíduos com uma referência normal; a Figura 11 verifica se resta padrão sistemático dos resíduos em relação ao preço; e a Figura 12 mostra se há concentração de resíduos por firma. Em conjunto, essas figuras reforçam que a estimação deve ser lida como exercício estrutural e diagnóstico, não como evidência definitiva sobre poder de mercado.

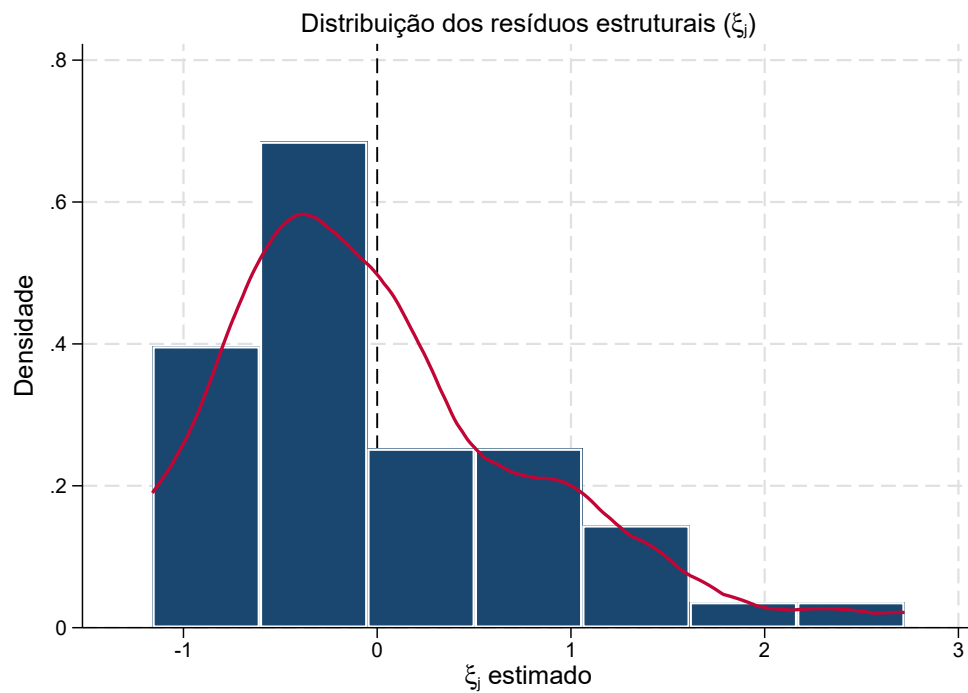


Figura 9: Histograma com densidade dos resíduos estruturais do modelo logit.

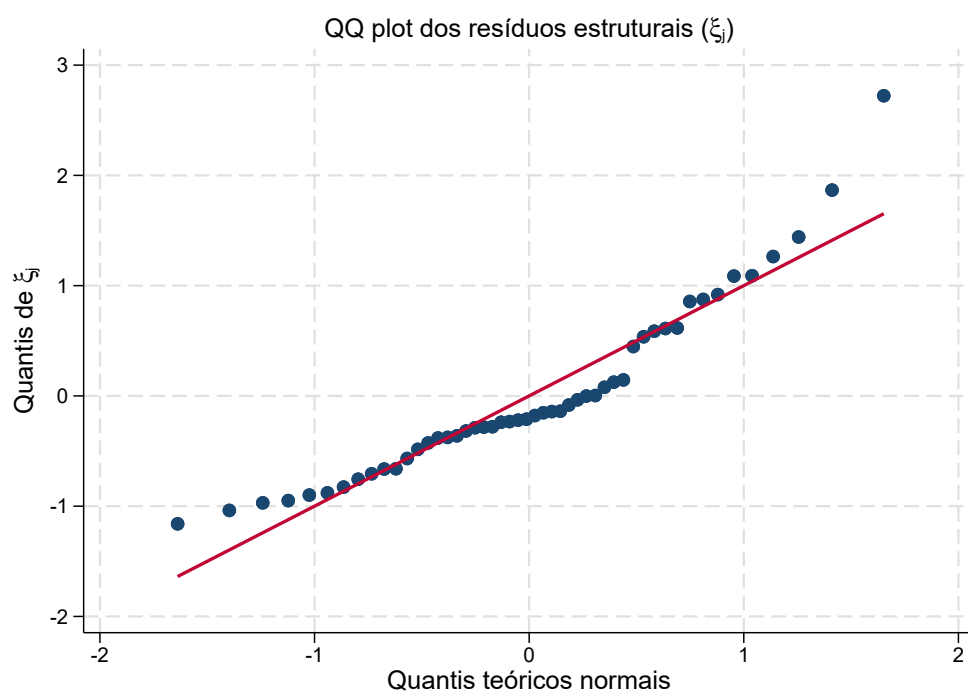


Figura 10: QQ-plot dos resíduos estruturais do modelo logit.

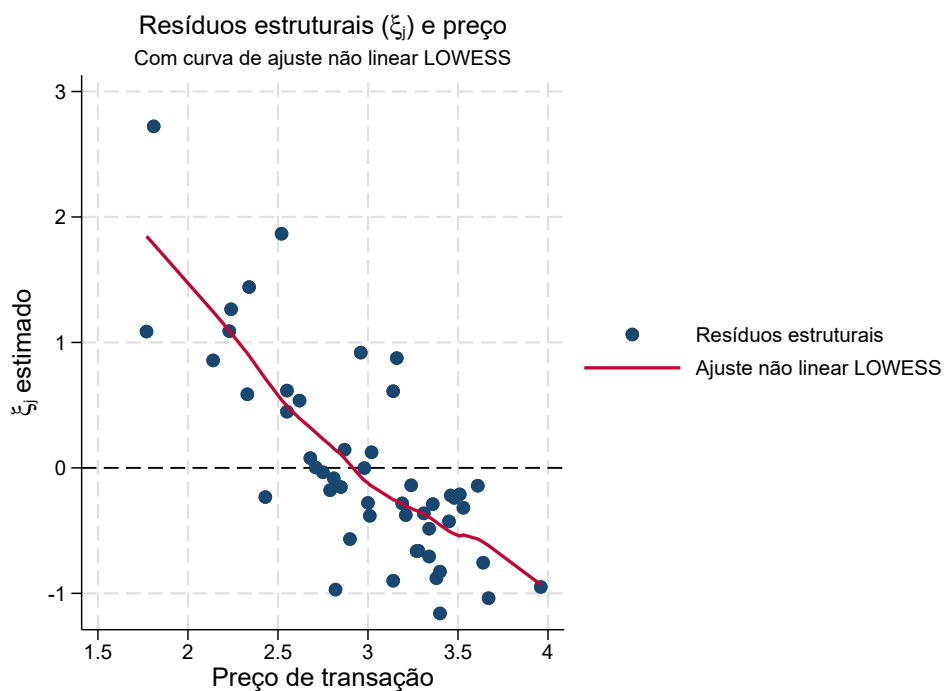


Figura 11: Resíduos estruturais e preço de transação.

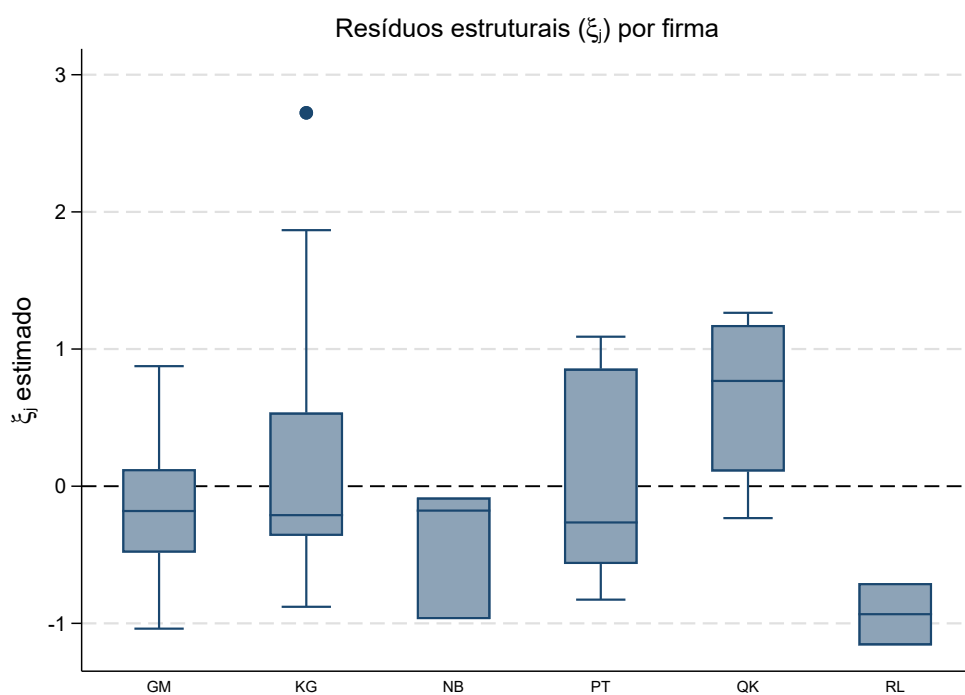


Figura 12: Resíduos estruturais por firma.

4. Nested logit por GMM.

Estime uma versão nested logit por GMM. Defina previamente os grupos de cereais, usando uma classificação economicamente defensável disponível na base, como o

segmento de mercado. Calcule o share condicional dentro do nest, discuta por que essa variável também pode ser endógena e proponha instrumentos para ela. Em particular, considere instrumentos construídos a partir do número e das características dos produtos dentro do mesmo nest e em nests rivais. Interprete o parâmetro σ e verifique se a estimativa está no intervalo compatível com o modelo.

Resultados.

O nested logit relaxa a substituição proporcional do logit simples ao permitir que produtos agrupados no mesmo segmento sejam substitutos mais próximos. A variável central é o share condicional $s_{j|g}$, definido em (17). A equação estimável, apresentada em (18), acrescenta $\sigma \ln(s_{j|g})$ à utilidade média. O parâmetro σ mede a correlação das preferências dentro do nest e deve obedecer à restrição teórica (19). O erro estrutural recuperado na estimação é dado por (20).

A segmentação por tipo de cereal é economicamente defensável porque aproxima produtos com posicionamento de mercado semelhante. As Figuras 13, 14, 15, 16 e 17 mostram que os grupos diferem em tamanho, preços e características nutricionais médias. Portanto, os nests não são apenas uma classificação mecânica: eles capturam dimensões de diferenciação relevantes para a escolha do consumidor.

A variável $\ln(s_{j|g})$ também pode ser endógena, pois depende dos shares de equilíbrio dentro do grupo e, portanto, pode refletir componentes não observados de qualidade, propaganda ou reputação dos produtos. Por isso, além dos instrumentos de firma definidos em (12) e (13), foram usados instrumentos baseados no número de produtos dentro do mesmo nest, no número de produtos em nests rivais e nas somas de características dentro e fora dos nests.

As Tabelas 11, 12 e 13 reportam os resultados do nested logit. Na versão GMM de duas etapas, a estimativa é $\alpha = 0,4848$ e $\sigma = 0,3733$. O sinal de α volta a ser economicamente coerente e σ está no intervalo compatível com o modelo, pois $0 \leq 0,3733 < 1$. Além disso, σ é estatisticamente relevante, sugerindo que há correlação de preferências dentro dos segmentos e que o nested logit é mais adequado do que o logit simples para descrever padrões de substituição entre cereais.

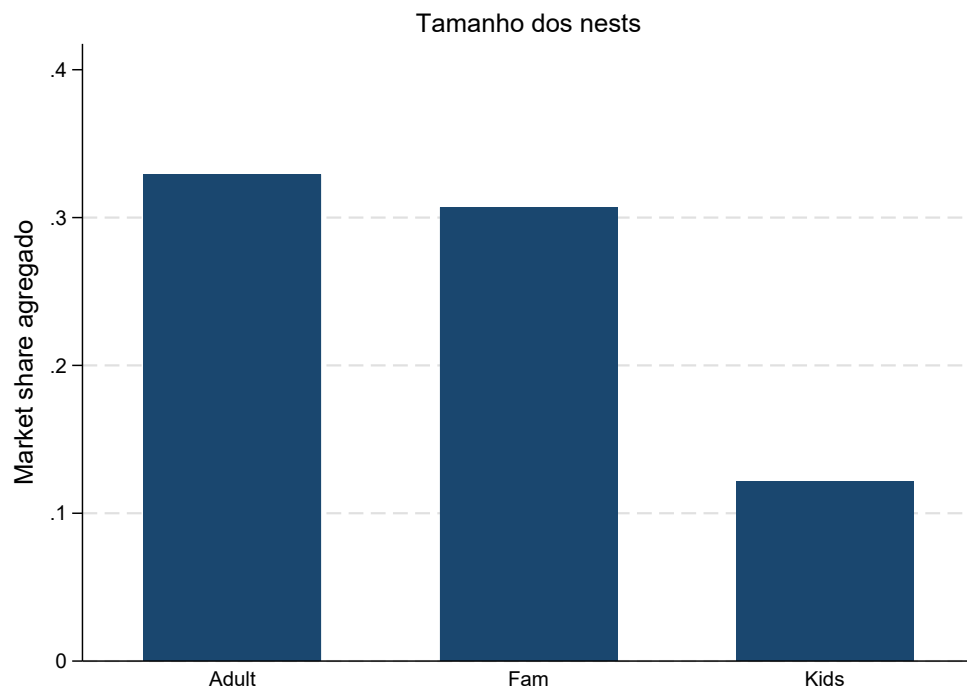


Figura 13: Número de produtos por nest utilizado no nested logit.

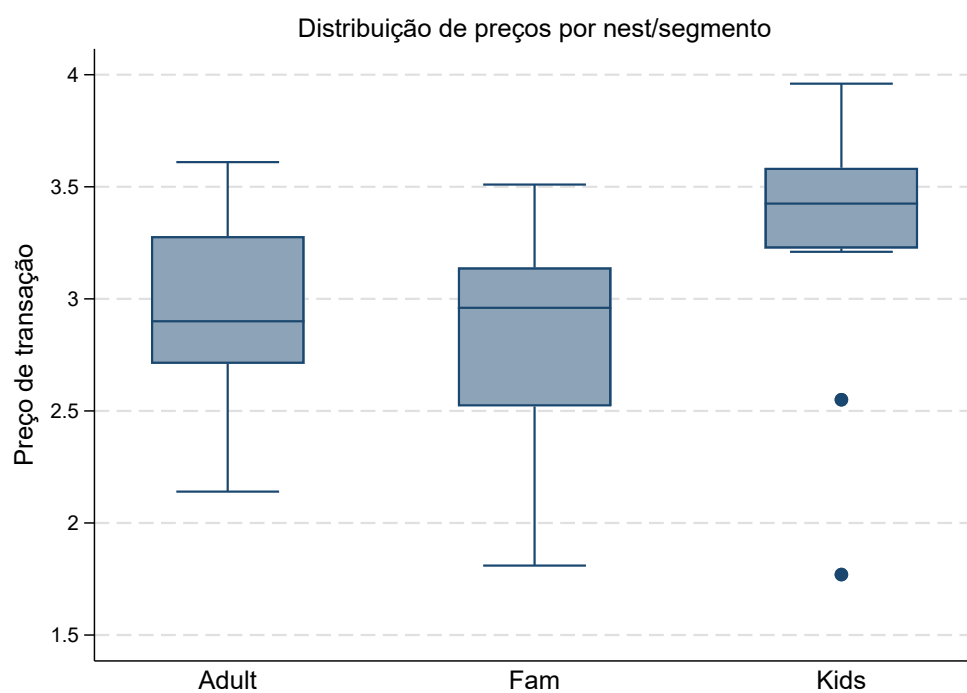


Figura 14: Distribuição dos preços de transação por segmento de cereal.

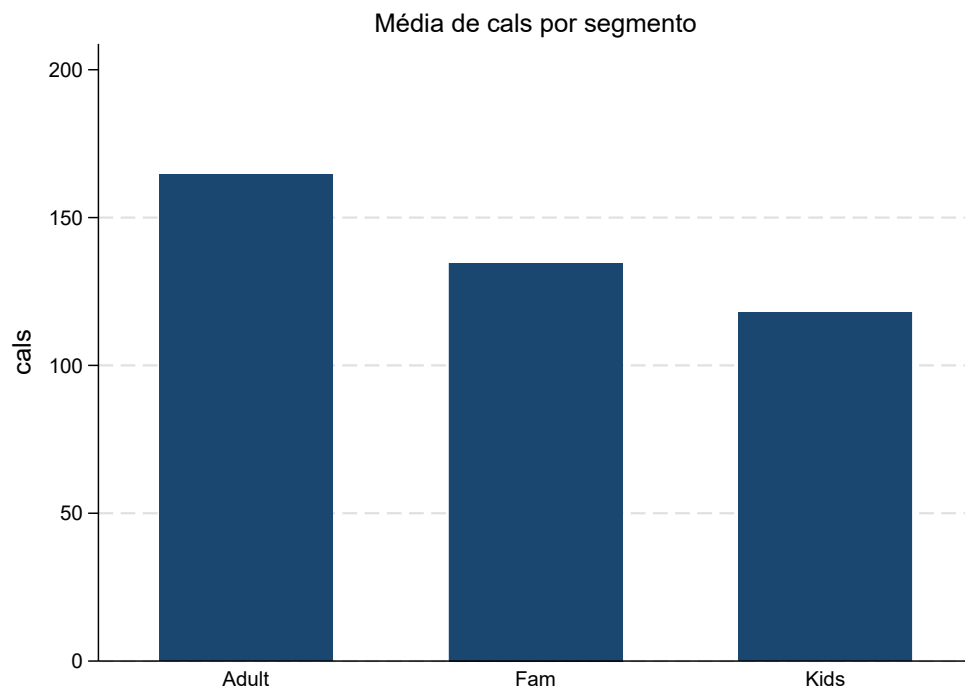


Figura 15: Calorias médias por segmento de cereal.

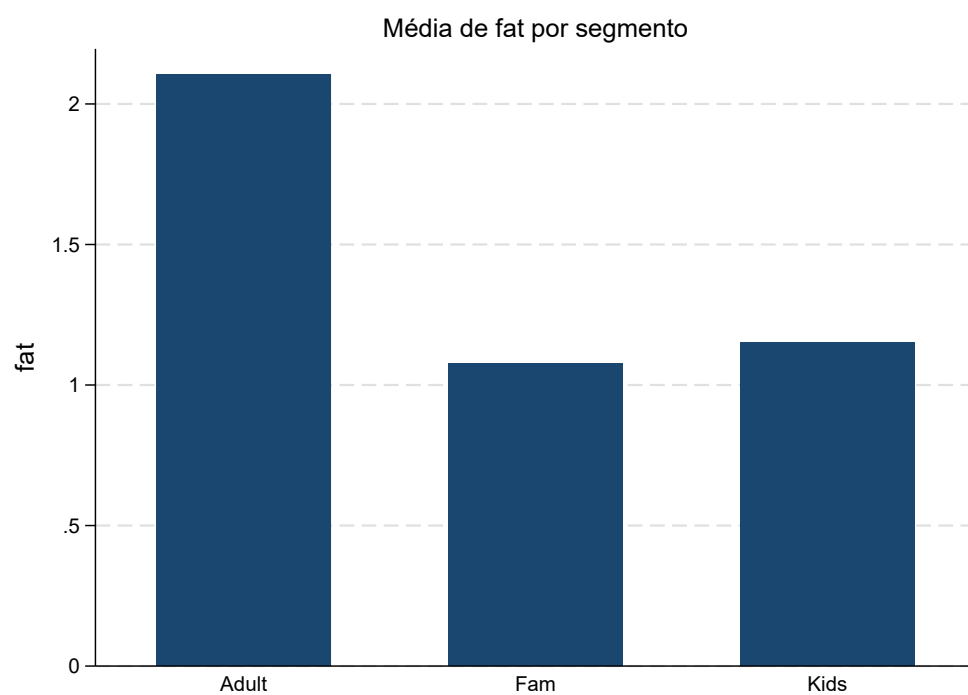


Figura 16: Gordura média por segmento de cereal.

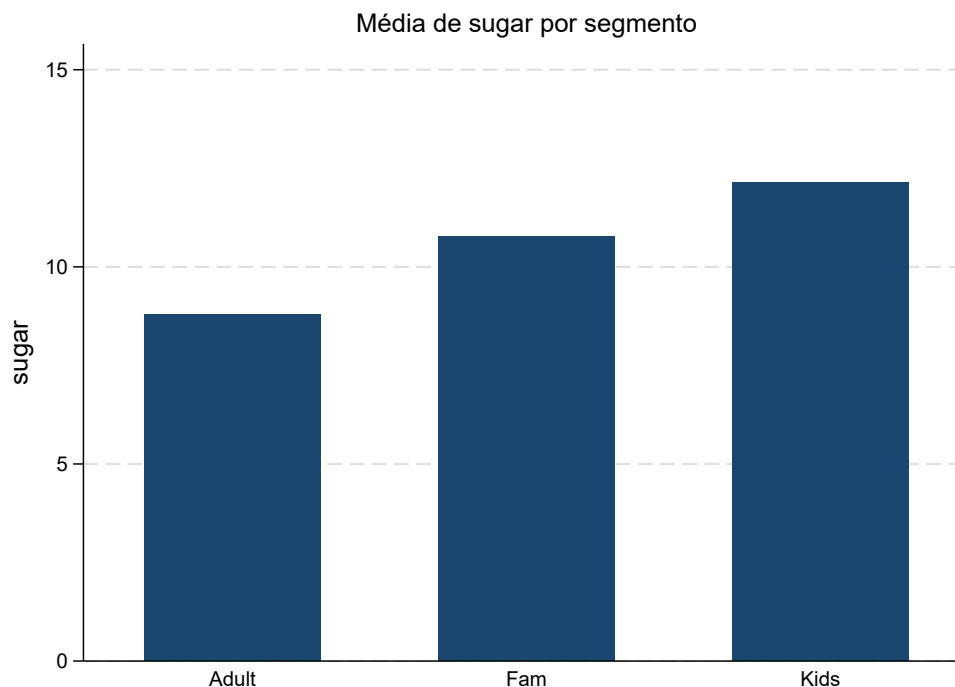


Figura 17: Açúcar médio por segmento de cereal.

5. Comparação dos resultados.

Construa uma tabela comparando as estimativas do parâmetro de preço nas seguintes especificações: MQO; 2SLS e GMM com instrumentos de produtos da mesma firma; 2SLS e GMM com instrumentos de produtos rivais; 2SLS e GMM com ambos os conjuntos de instrumentos; GMM eficiente em duas etapas; e nested logit por GMM. Explique economicamente as diferenças entre as estimativas, discutindo como a endogeneidade de preço pode afetar o sinal e a magnitude do coeficiente estimado por MQO, como os instrumentos alteram a interpretação de α e por que a minimização do critério de GMM pode alterar as estimativas em relação ao 2SLS.

Resultados.

A comparação deve ser lida a partir da mesma convenção de sinais adotada desde a introdução: as tabelas reportam o coeficiente de preço como $-\alpha$, enquanto α é a sensibilidade estrutural ao preço. Por isso, um coeficiente de preço negativo é compatível com $\alpha > 0$, ao passo que um coeficiente de preço positivo implica $\alpha < 0$ e gera uma interpretação econômica inadequada.

A Tabela 14 mostra que o MQO produz coeficiente de preço negativo e $\alpha = 0,2240$. Esse resultado tem o sinal esperado, mas pode estar viesado se a condição de exogeneidade do preço for violada, como indicado em (10). A Tabela 15 mostra que as três especificações por 2SLS produzem $\alpha = -1,3030$, com sinal contrário ao esperado. A Tabela 16 confirma que o GMM de primeira etapa coincide com essa referência linear e que o GMM de duas etapas altera a magnitude para $\alpha = -1,1764$, mas não corrige o sinal.

A principal diferença aparece no nested logit. Conforme a Tabela 17, a especificação nested por GMM de duas etapas estima $\alpha = 0,4848$ e $\sigma = 0,3733$, ambos com interpretação econômica coerente. Isso sugere que parte do problema do logit simples decorre

da imposição de substituição proporcional entre todos os produtos, independentemente do segmento ao qual pertencem. Ao permitir correlação de preferências dentro dos nests, o modelo recupera uma estrutura de substituição mais plausível.

A Figura 18 sintetiza visualmente essas diferenças. Ela também ajuda a conectar este item aos anteriores: o MQO é útil como ponto de partida, o 2SLS e o GMM logit simples revelam fragilidade na identificação do preço, e o nested logit melhora a coerência econômica ao incorporar segmentação de produtos. A conclusão é que a comparação dos parâmetros de preço não deve ser feita apenas por magnitude, mas pela consistência entre teoria, instrumentos, sinal de α , estrutura de substituição e diagnóstico de primeiro estágio.

Tabela 14: Parâmetro de preço no modelo logit simples por MQO

Modelo	Coef. preço ($-\alpha$)	α	EP preço
MQO, logit simples	-0.2240	0.2240	0.1987

Nota: A coluna de preço reporta o coeficiente estimado sobre p_j . Como a utilidade média é escrita com o termo $-\alpha p_j$, a coluna α recupera o parâmetro estrutural de sensibilidade ao preço.

Tabela 15: Parâmetro de preço nas especificações 2SLS

Instrumentos	Coef. preço ($-\alpha$)	α	EP preço
Própria firma	1.3030	-1.3030	0.8963
Firmas rivais	1.3030	-1.3030	0.8963
Ambos os conjuntos	1.3030	-1.3030	0.8963

Nota: A coluna de preço reporta o coeficiente estimado sobre p_j . Como a utilidade média é escrita com o termo $-\alpha p_j$, a coluna α recupera o parâmetro estrutural de sensibilidade ao preço.

Tabela 16: Parâmetro de preço nas especificações GMM

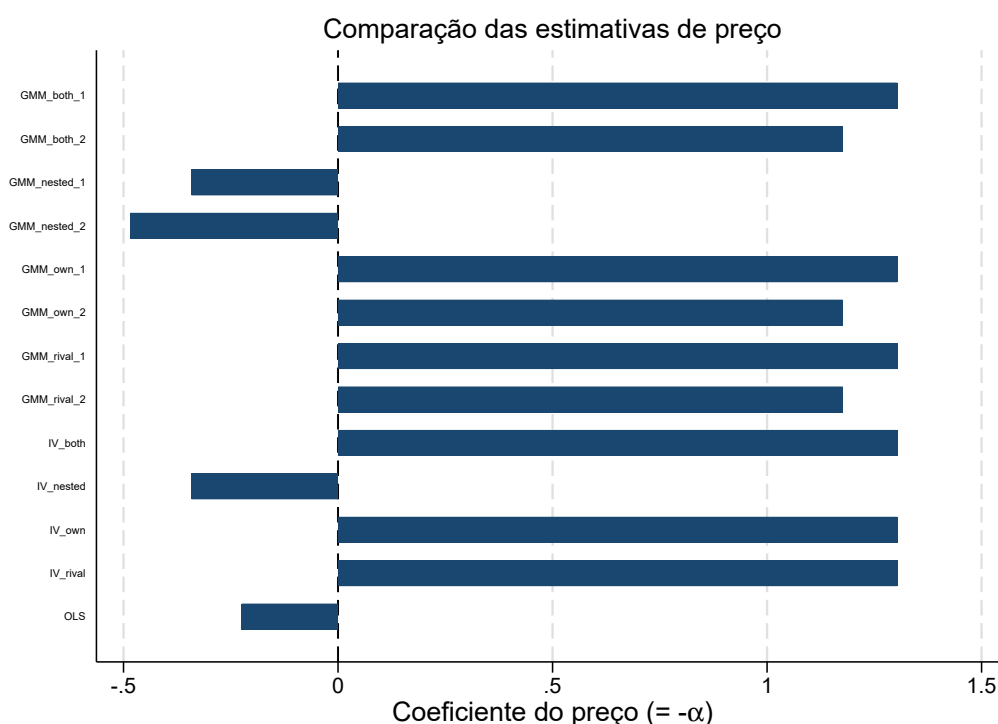
Etapa	Instrumentos	Coef. preço ($-\alpha$)	α	EP preço	Objetivo GMM
1ª etapa	Própria firma	1.3030	-1.3030	0.8963	0.2056
2 etapas	Própria firma	1.1764	-1.1764	0.8040	0.3234
1ª etapa	Firmas rivais	1.3030	-1.3030	0.8963	0.2056
2 etapas	Firmas rivais	1.1764	-1.1764	0.8040	0.3234
1ª etapa	Ambos os conjuntos	1.3030	-1.3030	0.8963	0.2056
2 etapas	Ambos os conjuntos	1.1764	-1.1764	0.8040	0.3234

Nota: A coluna de preço reporta o coeficiente estimado sobre p_j . Como a utilidade média é escrita com o termo $-\alpha p_j$, a coluna α recupera o parâmetro estrutural de sensibilidade ao preço.

Tabela 17: Parâmetro de preço nas especificações nested logit

Etapa	Modelo	Coef. preço ($-\alpha$)	α	EP preço	Objetivo GMM	σ
Referência	2SLS nested	-0.3414	0.3414	0.2142		0.4126
1ª etapa	Nested GMM	-0.3414	0.3414	0.2142	2.8362	0.4126
2 etapas	Nested GMM	-0.4848	0.4848	0.2216	11.6977	0.3733

Nota: A coluna de preço reporta o coeficiente estimado sobre p_j . Como a utilidade média é escrita com o termo $-ap_j$, a coluna α recupera o parâmetro estrutural de sensibilidade ao preço. No nested logit, σ mede a correlação das preferências dentro do mesmo grupo.

**Figura 18:** Comparação do coeficiente de preço entre especificações.

6. Elasticidades e markups implícitos.

Usando as estimativas do logit simples e do nested logit, calcule elasticidades-preço próprias e cruzadas da demanda. Apresente uma tabela com as elasticidades próprias dos principais produtos da amostra e uma matriz de elasticidades cruzadas para um subconjunto de produtos selecionados. Em seguida, usando o modelo logit simples, calcule os markups implícitos sob a hipótese simplificadora de firmas monoproduto e depois sob a estrutura multiproduto observada. Compare os markups estimados com os preços observados e discuta se os resultados são economicamente plausíveis.

Resultados.

As elasticidades-preço do logit simples foram calculadas a partir das equações (21) e (22). A elasticidade própria mede a resposta percentual da demanda do produto j a uma variação percentual em seu próprio preço; a elasticidade cruzada mede a resposta do share de j a uma variação percentual no preço de outro produto k , com $k \neq j$. Em

uma demanda decrescente, as elasticidades próprias devem ser negativas, enquanto elasticidades cruzadas positivas indicam substituição entre produtos.³

As Tabelas 18, 19 e 20 mostram as elasticidades próprias do logit simples por segmento. Como o parâmetro de preço usado nessa etapa vem do logit simples IV/GMM e tem $\alpha < 0$, as elasticidades próprias aparecem positivas. Isso é economicamente implausível e deve ser interpretado como consequência direta do problema de identificação discutido nos itens 2, 3 e 5, não como evidência de demanda crescente. A matriz de elasticidades do logit simples, apresentada nos subconjuntos das Tabelas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, reforça esse diagnóstico.

O nested logit gera resultados mais coerentes. As Tabelas 33, 34, 35, 36 e 37 reportam elasticidades próprias negativas, como esperado. A Tabela 38 organiza a matriz de elasticidades do nested logit, enquanto as Tabelas 39, 40 e 41 apresentam subconjuntos que facilitam a leitura dos padrões de substituição. A diferença em relação ao logit simples é coerente com o item 4: ao permitir maior substituição dentro dos segmentos, o nested logit produz respostas de demanda mais plausíveis.

Os markups foram calculados a partir das equações (23), (24), (25), (26) e (27).⁴ As Tabelas 42, 43, 44, 45, 46 e 47 comparam os markups implícitos sob hipóteses monoproduto e multiproduto. Como o cálculo foi feito com o parâmetro de preço problemático do logit simples, aparecem markups negativos e custos marginais implícitos acima dos preços em várias linhas. Esse resultado não é plausível como medida de poder de mercado; ele funciona como diagnóstico adicional de que a estimação de preço do logit simples não deve ser usada para conclusões de oferta.

As Figuras 19, 20, 21 e 22 ilustram as respostas de demanda. As Figuras 23 e 24 mostram o contraste entre markups e preços. Por fim, as Figuras 25, 26, 27 e 28 resumem a distribuição desses objetos. Em conjunto, a evidência confirma a mensagem dos itens anteriores: as elasticidades do nested logit são mais coerentes, enquanto os markups derivados do logit simples devem ser tratados como exercício diagnóstico.

³A referência teórica utilizada nesta discussão é Gomes (2025), *Introdução à Economia Industrial e ao Antitruste*, especialmente as seções sobre elasticidade da demanda, demanda logit para produtos diferenciados e regra da elasticidade para markups.

⁴Ver Gomes (2025), *Introdução à Economia Industrial e ao Antitruste*, especialmente a discussão sobre regra da elasticidade e markups em firmas monoproduto e multiproduto.

Tabela 18: Elasticidades-preço próprias no logit simples - Segmento Família

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Elasticidade própria (ε_{jj})
KG	CornFlakes	Fam	1.8100	0.0567	2.0086
GM	Cheerios	Fam	3.1600	0.0438	3.5547
KG	RiceKrispies	Fam	2.9600	0.0404	3.3415
KG	FrostedFlakes	Fam	2.5200	0.0382	2.8513
KG	RaisinBran	Fam	2.3400	0.0273	2.6777
GM	HoneyNutCheerios	Fam	3.1400	0.0226	3.6105
GM	Wheaties	Fam	2.5500	0.0152	2.9543
PT	RaisinBran	Fam	2.2300	0.0146	2.5851
KG	CornPops	Fam	3.5100	0.0146	4.0690
GM	AppleCinn.Cheerios	Fam	3.0200	0.0106	3.5151
GM	Clusters	Fam	3.1400	0.0078	3.6651
KG	CinnamonMiniBuns	Fam	2.7500	0.0076	3.2106
GM	MultiGrainCheerios	Fam	3.3400	0.0075	3.8998

Nota: A elasticidade própria é o caso em que $j = k$ na matriz de elasticidades, isto é, ε_{jj} .

Tabela 19: Elasticidades-preço próprias no logit simples - Segmento Adultos

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Elasticidade própria (ε_{jj})
GM	Total	Adult	3.6100	0.0236	4.1467
KG	SpecialK	Adult	3.4800	0.0216	4.0055
PT	GrapeNuts	Adult	2.1400	0.0212	2.4642
NB	SpoonSizeShdWt	Adult	2.8100	0.0208	3.2370
QK	100%Natural	Adult	2.2400	0.0196	2.5835
KG	FrostedMiniWheats	Adult	2.6200	0.0184	3.0255
KG	NutriGrain	Adult	2.8700	0.0155	3.3240
KG	Mueslix	Adult	3.3100	0.0153	3.8344
GM	RaisinNutBran	Adult	2.9800	0.0135	3.4584
GM	Basic4	Adult	3.2700	0.0131	3.7965
RL	Muesli	Adult	3.3400	0.0126	3.8797
KG	LowFatGranola	Adult	2.6800	0.0117	3.1159
GM	Triples	Adult	2.3300	0.0112	2.7104
KG	Crispix	Adult	3.2800	0.0112	3.8154
KG	CracklinOatBran	Adult	3.1900	0.0106	3.7130
NB	BigBiscuitShdWt	Adult	2.7900	0.0099	3.2497
GM	OtmlRaisinCrisp	Adult	2.7100	0.0097	3.1572
PT	HoneyBunchesofOats	Adult	2.8500	0.0095	3.3209
QK	OatSquares	Adult	2.4300	0.0094	2.8318
PT	GreatGraines	Adult	2.9000	0.0089	3.3813
GM	TotalRaisinBran	Adult	3.0000	0.0089	3.4979
KG	Product19	Adult	3.3800	0.0089	3.9409
RL	RiceChex	Adult	3.4000	0.0089	3.9642
NB	ShreddedWheat	Adult	2.8200	0.0080	3.2910
KG	DoubleDipCrunch	Adult	3.0100	0.0073	3.5152

Nota: A elasticidade própria é o caso em que $j = k$ na matriz de elasticidades, isto é, ε_{jj} .

Tabela 20: Elasticidades-preço próprias no logit simples - Segmento Crianças

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Elasticidade própria (ϵ_{jj})
GM	CocoaPus	Kids	3.4600	0.0128	4.0183
GM	GoldenGrahams	Kids	3.2400	0.0124	3.7643
GM	Cinn.ToastCrunch	Kids	3.3600	0.0123	3.9042
KG	FrootLoops	Kids	3.5300	0.0120	4.1029
GM	Trix	Kids	3.9600	0.0113	4.6060
GM	Kix	Kids	3.6700	0.0108	4.2708
GM	LuckyCharms	Kids	3.4500	0.0108	4.0148
KG	AppleJacks	Kids	3.6400	0.0084	4.2462
QK	CaptCrunch	Kids	2.5500	0.0083	2.9750
PT	FruityPebbles	Kids	3.2100	0.0083	3.7450
PT	Honeycomb	Kids	3.4000	0.0074	3.9702
QK	Popeye	Kids	1.7700	0.0067	2.0683

Nota: A elasticidade própria é o caso em que $j = k$ na matriz de elasticidades, isto é, ϵ_{jj} .

Tabela 21: Elasticidades do logit simples - Linha: CornFlakes

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ϵ_{jk})
CornFlakes	CornFlakes	2.0086
CornFlakes	Cheerios	-0.1628
CornFlakes	RiceKrispies	-0.1407
CornFlakes	FrostedFlakes	-0.1132
CornFlakes	RaisinBran	-0.0752
CornFlakes	Total	-0.1002
CornFlakes	HoneyNutCheerios	-0.0835
CornFlakes	SpecialK	-0.0884
CornFlakes	GrapeNuts	-0.0534
CornFlakes	SpoonSizeShdWt	-0.0688
CornFlakes	100%Natural	-0.0516
CornFlakes	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\epsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 22: Elasticidades do logit simples - Linha: Cheerios

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
Cheerios	CornFlakes	-0.1207
Cheerios	Cheerios	3.5547
Cheerios	RiceKrispies	-0.1407
Cheerios	FrostedFlakes	-0.1132
Cheerios	RaisinBran	-0.0752
Cheerios	Total	-0.1002
Cheerios	HoneyNutCheerios	-0.0835
Cheerios	SpecialK	-0.0884
Cheerios	GrapeNuts	-0.0534
Cheerios	SpoonSizeShdWt	-0.0688
Cheerios	100%Natural	-0.0516
Cheerios	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 23: Elasticidades do logit simples - Linha: RiceKrispies

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
RiceKrispies	CornFlakes	-0.1207
RiceKrispies	Cheerios	-0.1628
RiceKrispies	RiceKrispies	3.3415
RiceKrispies	FrostedFlakes	-0.1132
RiceKrispies	RaisinBran	-0.0752
RiceKrispies	Total	-0.1002
RiceKrispies	HoneyNutCheerios	-0.0835
RiceKrispies	SpecialK	-0.0884
RiceKrispies	GrapeNuts	-0.0534
RiceKrispies	SpoonSizeShdWt	-0.0688
RiceKrispies	100%Natural	-0.0516
RiceKrispies	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 24: Elasticidades do logit simples - Linha: FrostedFlakes

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
FrostedFlakes	CornFlakes	-0.1207
FrostedFlakes	Cheerios	-0.1628
FrostedFlakes	RiceKrispies	-0.1407
FrostedFlakes	FrostedFlakes	2.8513
FrostedFlakes	RaisinBran	-0.0752
FrostedFlakes	Total	-0.1002
FrostedFlakes	HoneyNutCheerios	-0.0835
FrostedFlakes	SpecialK	-0.0884
FrostedFlakes	GrapeNuts	-0.0534
FrostedFlakes	SpoonSizeShdWt	-0.0688
FrostedFlakes	100%Natural	-0.0516
FrostedFlakes	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 25: Elasticidades do logit simples - Linha: RaisinBran

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
RaisinBran	CornFlakes	-0.1207
RaisinBran	Cheerios	-0.1628
RaisinBran	RiceKrispies	-0.1407
RaisinBran	FrostedFlakes	-0.1132
RaisinBran	RaisinBran	2.6777
RaisinBran	Total	-0.1002
RaisinBran	HoneyNutCheerios	-0.0835
RaisinBran	SpecialK	-0.0884
RaisinBran	GrapeNuts	-0.0534
RaisinBran	SpoonSizeShdWt	-0.0688
RaisinBran	100%Natural	-0.0516
RaisinBran	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 26: Elasticidades do logit simples - Linha: Total

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
Total	CornFlakes	-0.1207
Total	Cheerios	-0.1628
Total	RiceKrispies	-0.1407
Total	FrostedFlakes	-0.1132
Total	RaisinBran	-0.0752
Total	Total	4.1467
Total	HoneyNutCheerios	-0.0835
Total	SpecialK	-0.0884
Total	GrapeNuts	-0.0534
Total	SpoonSizeShdWt	-0.0688
Total	100%Natural	-0.0516
Total	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 27: Elasticidades do logit simples - Linha: HoneyNutCheerios

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
HoneyNutCheerios	CornFlakes	-0.1207
HoneyNutCheerios	Cheerios	-0.1628
HoneyNutCheerios	RiceKrispies	-0.1407
HoneyNutCheerios	FrostedFlakes	-0.1132
HoneyNutCheerios	RaisinBran	-0.0752
HoneyNutCheerios	Total	-0.1002
HoneyNutCheerios	HoneyNutCheerios	3.6105
HoneyNutCheerios	SpecialK	-0.0884
HoneyNutCheerios	GrapeNuts	-0.0534
HoneyNutCheerios	SpoonSizeShdWt	-0.0688
HoneyNutCheerios	100%Natural	-0.0516
HoneyNutCheerios	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 28: Elasticidades do logit simples - Linha: SpecialK

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
SpecialK	CornFlakes	-0.1207
SpecialK	Cheerios	-0.1628
SpecialK	RiceKrispies	-0.1407
SpecialK	FrostedFlakes	-0.1132
SpecialK	RaisinBran	-0.0752
SpecialK	Total	-0.1002
SpecialK	HoneyNutCheerios	-0.0835
SpecialK	SpecialK	4.0055
SpecialK	GrapeNuts	-0.0534
SpecialK	SpoonSizeShdWt	-0.0688
SpecialK	100%Natural	-0.0516
SpecialK	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 29: Elasticidades do logit simples - Linha: GrapeNuts

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
GrapeNuts	CornFlakes	-0.1207
GrapeNuts	Cheerios	-0.1628
GrapeNuts	RiceKrispies	-0.1407
GrapeNuts	FrostedFlakes	-0.1132
GrapeNuts	RaisinBran	-0.0752
GrapeNuts	Total	-0.1002
GrapeNuts	HoneyNutCheerios	-0.0835
GrapeNuts	SpecialK	-0.0884
GrapeNuts	GrapeNuts	2.4642
GrapeNuts	SpoonSizeShdWt	-0.0688
GrapeNuts	100%Natural	-0.0516
GrapeNuts	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 30: Elasticidades do logit simples - Linha: SpoonSizeShdWt

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
SpoonSizeShdWt	CornFlakes	-0.1207
SpoonSizeShdWt	Cheerios	-0.1628
SpoonSizeShdWt	RiceKrispies	-0.1407
SpoonSizeShdWt	FrostedFlakes	-0.1132
SpoonSizeShdWt	RaisinBran	-0.0752
SpoonSizeShdWt	Total	-0.1002
SpoonSizeShdWt	HoneyNutCheerios	-0.0835
SpoonSizeShdWt	SpecialK	-0.0884
SpoonSizeShdWt	GrapeNuts	-0.0534
SpoonSizeShdWt	SpoonSizeShdWt	3.2370
SpoonSizeShdWt	100%Natural	-0.0516
SpoonSizeShdWt	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 31: Elasticidades do logit simples - Linha: 100%Natural

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
100%Natural	CornFlakes	-0.1207
100%Natural	Cheerios	-0.1628
100%Natural	RiceKrispies	-0.1407
100%Natural	FrostedFlakes	-0.1132
100%Natural	RaisinBran	-0.0752
100%Natural	Total	-0.1002
100%Natural	HoneyNutCheerios	-0.0835
100%Natural	SpecialK	-0.0884
100%Natural	GrapeNuts	-0.0534
100%Natural	SpoonSizeShdWt	-0.0688
100%Natural	100%Natural	2.5835
100%Natural	FrostedMiniWheats	-0.0567

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 32: Elasticidades do logit simples - Linha: FrostedMiniWheats

Produto linha (j)	Produto coluna (k)	Elasticidade (ε_{jk})
FrostedMiniWheats	CornFlakes	-0.1207
FrostedMiniWheats	Cheerios	-0.1628
FrostedMiniWheats	RiceKrispies	-0.1407
FrostedMiniWheats	FrostedFlakes	-0.1132
FrostedMiniWheats	RaisinBran	-0.0752
FrostedMiniWheats	Total	-0.1002
FrostedMiniWheats	HoneyNutCheerios	-0.0835
FrostedMiniWheats	SpecialK	-0.0884
FrostedMiniWheats	GrapeNuts	-0.0534
FrostedMiniWheats	SpoonSizeShdWt	-0.0688
FrostedMiniWheats	100%Natural	-0.0516
FrostedMiniWheats	FrostedMiniWheats	3.0255

Nota: A tabela preserva a estrutura da matriz de elasticidades. A interpretação segue: $\varepsilon_{jk} = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$.

Tabela 33: Elasticidades-preço próprias no nested logit – parte 1

Produto	Elasticidade própria (ε_{jj})
Trix	-2.9998
Total	-2.7523
Kix	-2.7504
AppleJacks	-2.7471
CornPops	-2.6629
FrootLoops	-2.6562
SpecialK	-2.6470
CocoaPus	-2.5974
LuckyCharms	-2.5871
RiceChex	-2.5820

Nota: A tabela reporta ε_{jj} para cada produto sob a especificação nested logit.

Tabela 34: Elasticidades-preço próprias no nested logit – parte 2

Produto	Elasticidade própria (ε_{jj})
Product19	-2.5688
Muesli	-2.5468
Honeycomb	-2.5426
MultiGrainCheerios	-2.5281
Mueslix	-2.5216
Cinn.ToastCrunch	-2.5050
Basic4	-2.4891
Crispix	-2.4878
CracklinOatBran	-2.4282
GoldenGrahams	-2.4110

Tabela 35: Elasticidades-preço próprias no nested logit – parte 3

Produto	Elasticidade própria (ϵ_{jj})
FruityPebbles	-2.3892
Clusters	-2.3642
HoneyNutCheerios	-2.3606
Cheerios	-2.3553
TotalRaisinBran	-2.2837
DoubleDipCrunch	-2.2834
AppleCinn.Cheerios	-2.2675
RaisinNutBran	-2.2634
RiceKrispies	-2.1988
GreatGraines	-2.1926

Tabela 36: Elasticidades-preço próprias no nested logit – parte 4

Produto	Elasticidade própria (ϵ_{jj})
NutriGrain	-2.1552
HoneyBunchesofOats	-2.1483
ShreddedWheat	-2.1149
SpoonSizeShdWt	-2.1068
BigBiscuitShdWt	-2.1061
OtmlRaisinCrisp	-2.0539
CinnamonMiniBuns	-2.0492
LowFatGranola	-2.0210
FrostedMiniWheats	-1.9715
Wheaties	-1.8672

Tabela 37: Elasticidades-preço próprias no nested logit – parte 5

Produto	Elasticidade própria (ϵ_{jj})
FrostedFlakes	-1.8665
CaptCrunch	-1.8461
OatSquares	-1.8173
Triples	-1.7343
RaisinBran	-1.7311
100%Natural	-1.6714
RaisinBran	-1.6478
GrapeNuts	-1.5842
CornFlakes	-1.2615
Popeye	-1.2168

Tabela 38: Organização da matriz de elasticidades do nested logit por subconjuntos

Subconjunto	Interpretação operacional	Número de produtos
Ninho 1	Produtos do primeiro grupo de substituição	25
Ninho 2	Produtos do segundo grupo de substituição	13
Ninho 3	Produtos do terceiro grupo de substituição	12

Nota: A matriz completa de elasticidades do nested logit foi reorganizada em subconjuntos para evitar a repetição de linhas. Para cada produto cujo preço varia, reportam-se a elasticidade própria, a elasticidade cruzada em relação aos demais produtos do mesmo ninho e a elasticidade cruzada em relação aos produtos fora do ninho.

Tabela 39: Elasticidades do nested logit – Subconjunto 1

Produto cujo preço varia (k)	Própria	Cruzada no mesmo ninho	Cruzada fora do ninho
Basic4	-2.4891	0.0403	0.0146
SpecialK	-2.6470	0.0449	0.0163
GreatGraines	-2.1926	0.0507	0.0184
Triples	-1.7343	0.0681	0.0247
Mueslix	-2.5216	0.0388	0.0141
OtmRaisinCrisp	-2.0539	0.0424	0.0154
GrapeNuts	-1.5842	0.0712	0.0258
100%Natural	-1.6714	0.0614	0.0223
Muesli	-2.5468	0.0369	0.0134
RiceChex	-2.5820	0.0480	0.0174
TotalRaisinBran	-2.2837	0.0369	0.0134
CracklinOatBran	-2.4282	0.0394	0.0143
Crispix	-2.4878	0.0494	0.0179
LowFatGranola	-2.0210	0.0520	0.0189
FrostedMiniWheats	-1.9715	0.0552	0.0200
RaisinNutBran	-2.2634	0.0418	0.0151
HoneyBunchesofOats	-2.1483	0.0563	0.0204
Product19	-2.5688	0.0458	0.0166
ShreddedWheat	-2.1149	0.0665	0.0241
Total	-2.7523	0.0402	0.0146
BigBiscuitShdWt	-2.1061	0.0521	0.0189
NutriGrain	-2.1552	0.0649	0.0235
DoubleDipCrunch	-2.2834	0.0450	0.0163
OatSquares	-1.8173	0.0624	0.0226
SpoonSizeShdWt	-2.1068	0.0668	0.0242

Nota: A coluna “própria” reporta ε_{kk} . A coluna “cruzada no mesmo ninho” reporta ε_{jk} para $j \neq k$ dentro do mesmo subconjunto. A coluna “cruzada fora do ninho” reporta ε_{jk} para produtos pertencentes aos demais subconjuntos.

Tabela 40: Elasticidades do nested logit – Subconjunto 2

Produto cujo preço varia (<i>k</i>)	Própria	Cruzada no mesmo ninho	Cruzada fora do ninho
AppleCinn.Cheerios	-2.2675	0.0686	0.0194
Clusters	-2.3642	0.0647	0.0183
Cheerios	-2.3553	0.0891	0.0252
FrostedFlakes	-1.8665	0.0829	0.0235
RiceKrispies	-2.1988	0.0909	0.0258
Wheaties	-1.8672	0.1053	0.0299
CornPops	-2.6629	0.0522	0.0148
RaisinBran (1)	-1.6478	0.0772	0.0219
CinnamonMiniBuns	-2.0492	0.0781	0.0221
HoneyNutCheerios	-2.3606	0.0683	0.0194
MultiGrainCheerios	-2.5281	0.0555	0.0157
CornFlakes	-1.2615	0.1386	0.0393
RaisinBran (2)	-1.7311	0.0789	0.0224

Nota: A coluna “cruzada no mesmo ninho” indica o efeito de uma variação no preço do produto *k* sobre a participação dos demais produtos do mesmo subconjunto. A coluna “cruzada fora do ninho” resume o efeito sobre produtos pertencentes aos outros subconjuntos.

Tabela 41: Elasticidades do nested logit – Subconjunto 3

Produto cujo preço varia (<i>k</i>)	Própria	Cruzada no mesmo ninho	Cruzada fora do ninho
GoldenGrahams	-2.4110	0.0953	0.0218
Cinn.ToastCrunch	-2.5050	0.0941	0.0216
Popeye	-1.2168	0.1524	0.0349
FrootLoops	-2.6562	0.0744	0.0170
CaptCrunch	-1.8461	0.1264	0.0290
FruityPebbles	-2.3892	0.0939	0.0215
CocoaPus	-2.5974	0.0791	0.0181
Honeycomb	-2.5426	0.0875	0.0200
AppleJacks	-2.7471	0.0686	0.0157
Kix	-2.7504	0.0885	0.0203
LuckyCharms	-2.5871	0.0817	0.0187
Trix	-2.9998	0.0634	0.0145

Nota: Como esperado no nested logit, as elasticidades cruzadas são maiores dentro do mesmo ninho do que fora dele, refletindo maior grau de substituição entre produtos pertencentes ao mesmo subconjunto.

Tabela 42: Markups e custos marginais implícitos - Segmento Adultos (Mono-produto)

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Markup mono (μ_j)	CMg mono (mc_j)	Markup/preço mono (μ_j/p_j)
GM	Basic4	Adult	3.2700	0.0131	-0.8613	4.1313	-0.2634
KG	SpecialK	Adult	3.4800	0.0216	-0.8688	4.3488	-0.2497
PT	GreatGraines	Adult	2.9000	0.0089	-0.8577	3.7577	-0.2957
GM	Triples	Adult	2.3300	0.0112	-0.8597	3.1897	-0.3690
KG	Mueslix	Adult	3.3100	0.0153	-0.8632	4.1732	-0.2608
GM	OtmlRaisinCrisp	Adult	2.7100	0.0097	-0.8584	3.5684	-0.3167
PT	GrapeNuts	Adult	2.1400	0.0212	-0.8684	3.0084	-0.4058
QK	100%Natural	Adult	2.2400	0.0196	-0.8670	3.1070	-0.3871
RL	Muesli	Adult	3.3400	0.0126	-0.8609	4.2009	-0.2577
RL	RiceChex	Adult	3.4000	0.0089	-0.8577	4.2577	-0.2523
GM	TotalRaisinBran	Adult	3.0000	0.0089	-0.8577	3.8577	-0.2859
KG	CracklinOatBran	Adult	3.1900	0.0106	-0.8591	4.0491	-0.2693
KG	Crispix	Adult	3.2800	0.0112	-0.8597	4.1397	-0.2621
KG	LowFatGranola	Adult	2.6800	0.0117	-0.8601	3.5401	-0.3209
KG	FrostedMiniWheats	Adult	2.6200	0.0184	-0.8660	3.4860	-0.3305
GM	RaisinNutBran	Adult	2.9800	0.0135	-0.8617	3.8417	-0.2892
PT	HoneyBunchesofOats	Adult	2.8500	0.0095	-0.8582	3.7082	-0.3011
KG	Product19	Adult	3.3800	0.0089	-0.8577	4.2377	-0.2537
NB	ShreddedWheat	Adult	2.8200	0.0080	-0.8569	3.6769	-0.3039
GM	Total	Adult	3.6100	0.0236	-0.8706	4.4806	-0.2412
NB	BigBiscuitShdWt	Adult	2.7900	0.0099	-0.8585	3.6485	-0.3077
KG	NutriGrain	Adult	2.8700	0.0155	-0.8634	3.7334	-0.3008
KG	DoubleDipCrunch	Adult	3.0100	0.0073	-0.8563	3.8663	-0.2845
QK	OatSquares	Adult	2.4300	0.0094	-0.8581	3.2881	-0.3531
NB	SpoonSizeShdWt	Adult	2.8100	0.0208	-0.8681	3.6781	-0.3089

Nota: O markup é definido como a diferença entre preço e custo marginal: $\mu_j = p_j - mc_j$. A coluna de razão reporta μ_j/p_j para o cenário mono.

Tabela 43: Markups e custos marginais implícitos - Segmento Adultos (Multi-produto)

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Markup multi (μ_j)	CMg multi (mc_j)	Markup/preço multi (μ_j/p_j)
GM	Basic4	Adult	3.2700	0.0131	-1.1454	4.4154	-0.3503
KG	SpecialK	Adult	3.4800	0.0216	-1.2606	4.7406	-0.3622
PT	GreatGraines	Adult	2.9000	0.0089	-0.9139	3.8139	-0.3151
GM	Triples	Adult	2.3300	0.0112	-1.1454	3.4754	-0.4916
KG	Mueslix	Adult	3.3100	0.0153	-1.2606	4.5706	-0.3809
GM	OtmlRaisinCrisp	Adult	2.7100	0.0097	-1.1454	3.8554	-0.4227
PT	GrapeNuts	Adult	2.1400	0.0212	-0.9139	3.0539	-0.4271
QK	100%Natural	Adult	2.2400	0.0196	-0.8892	3.1292	-0.3969
RL	Muesli	Adult	3.3400	0.0126	-0.8687	4.2087	-0.2601
RL	RiceChex	Adult	3.4000	0.0089	-0.8687	4.2687	-0.2555
GM	TotalRaisinBran	Adult	3.0000	0.0089	-1.1454	4.1454	-0.3818
KG	CracklinOatBran	Adult	3.1900	0.0106	-1.2606	4.4506	-0.3952
KG	Crispix	Adult	3.2800	0.0112	-1.2606	4.5406	-0.3843
KG	LowFatGranola	Adult	2.6800	0.0117	-1.2606	3.9406	-0.4704
KG	FrostedMiniWheats	Adult	2.6200	0.0184	-1.2606	3.8806	-0.4812
GM	RaisinNutBran	Adult	2.9800	0.0135	-1.1454	4.1254	-0.3844
PT	HoneyBunchesofOats	Adult	2.8500	0.0095	-0.9139	3.7639	-0.3207
KG	Product19	Adult	3.3800	0.0089	-1.2606	4.6406	-0.3730
NB	ShreddedWheat	Adult	2.8200	0.0080	-0.8843	3.7043	-0.3136
GM	Total	Adult	3.6100	0.0236	-1.1454	4.7554	-0.3173
NB	BigBiscuitShdWt	Adult	2.7900	0.0099	-0.8843	3.6743	-0.3169
KG	NutriGrain	Adult	2.8700	0.0155	-1.2606	4.1306	-0.4392
KG	DoubleDipCrunch	Adult	3.0100	0.0073	-1.2606	4.2706	-0.4188
QK	OatSquares	Adult	2.4300	0.0094	-0.8892	3.3192	-0.3659
NB	SpoonSizeShdWt	Adult	2.8100	0.0208	-0.8843	3.6943	-0.3147

Nota: O markup é definido como a diferença entre preço e custo marginal: $\mu_j = p_j - mc_j$. A coluna de razão reporta μ_j/p_j para o cenário multi.

Tabela 44: Markups e custos marginais implícitos - Segmento Família (Mono-produto)

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Markup mono (μ_j)	CMg mono (mc_j)	Markup/preço mono (μ_j/p_j)
GM	AppleCinn.Cheerios	Fam	3.0200	0.0106	-0.8591	3.8791	-0.2845
GM	Clusters	Fam	3.1400	0.0078	-0.8567	3.9967	-0.2728
GM	Cheerios	Fam	3.1600	0.0438	-0.8890	4.0490	-0.2813
KG	FrostedFlakes	Fam	2.5200	0.0382	-0.8838	3.4038	-0.3507
KG	RiceKrispies	Fam	2.9600	0.0404	-0.8858	3.8458	-0.2993
GM	Wheaties	Fam	2.5500	0.0152	-0.8632	3.4132	-0.3385
KG	CornPops	Fam	3.5100	0.0146	-0.8626	4.3726	-0.2458
PT	RaisinBran	Fam	2.2300	0.0146	-0.8626	3.0926	-0.3868
KG	CinnamonMiniBuns	Fam	2.7500	0.0076	-0.8565	3.6065	-0.3115
GM	HoneyNutCheerios	Fam	3.1400	0.0226	-0.8697	4.0097	-0.2770
GM	MultiGrainCheerios	Fam	3.3400	0.0075	-0.8565	4.1965	-0.2564
KG	CornFlakes	Fam	1.8100	0.0567	-0.9011	2.7111	-0.4979
KG	RaisinBran	Fam	2.3400	0.0273	-0.8739	3.2139	-0.3735

Nota: O markup é definido como a diferença entre preço e custo marginal: $\mu_j = p_j - mc_j$. A coluna de razão reporta μ_j/p_j para o cenário mono.

Tabela 45: Markups e custos marginais implícitos - Segmento Família (Multi-produto)

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Markup multi (μ_j)	CMg multi (mc_j)	Markup/preço multi (μ_j/p_j)
GM	AppleCinn.Cheerios	Fam	3.0200	0.0106	-1.1454	4.1654	-0.3793
GM	Clusters	Fam	3.1400	0.0078	-1.1454	4.2854	-0.3648
GM	Cheerios	Fam	3.1600	0.0438	-1.1454	4.3054	-0.3625
KG	FrostedFlakes	Fam	2.5200	0.0382	-1.2606	3.7806	-0.5002
KG	RiceKrispies	Fam	2.9600	0.0404	-1.2606	4.2206	-0.4259
GM	Wheaties	Fam	2.5500	0.0152	-1.1454	3.6954	-0.4492
KG	CornPops	Fam	3.5100	0.0146	-1.2606	4.7706	-0.3592
PT	RaisinBran	Fam	2.2300	0.0146	-0.9139	3.1439	-0.4098
KG	CinnamonMiniBuns	Fam	2.7500	0.0076	-1.2606	4.0106	-0.4584
GM	HoneyNutCheerios	Fam	3.1400	0.0226	-1.1454	4.2854	-0.3648
GM	MultiGrainCheerios	Fam	3.3400	0.0075	-1.1454	4.4854	-0.3429
KG	CornFlakes	Fam	1.8100	0.0567	-1.2606	3.0706	-0.6965
KG	RaisinBran	Fam	2.3400	0.0273	-1.2606	3.6006	-0.5387

Nota: O markup é definido como a diferença entre preço e custo marginal: $\mu_j = p_j - mc_j$. A coluna de razão reporta μ_j/p_j para o cenário multi.

Tabela 46: Markups e custos marginais implícitos - Segmento Crianças (Mono-produto)

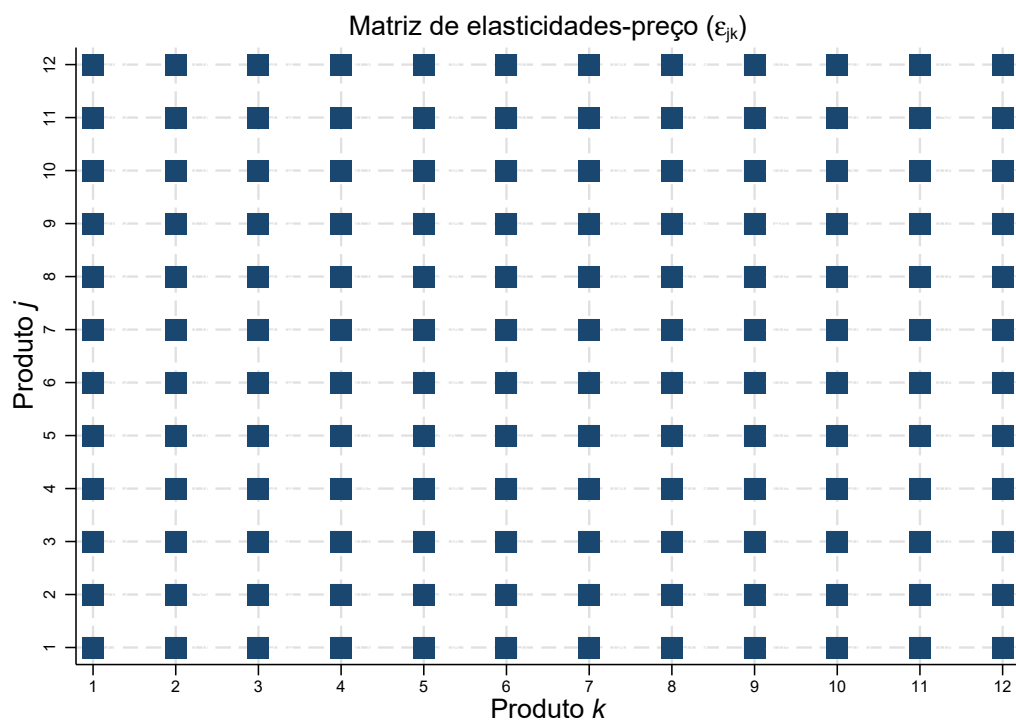
Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Markup mono (μ_j)	CMg mono (mc_j)	Markup/preço mono (μ_j/p_j)
GM	GoldenGrahams	Kids	3.2400	0.0124	-0.8607	4.1007	-0.2657
GM	Cinn.ToastCrunch	Kids	3.3600	0.0123	-0.8606	4.2206	-0.2561
QK	Popeye	Kids	1.7700	0.0067	-0.8558	2.6258	-0.4835
KG	FrootLoops	Kids	3.5300	0.0120	-0.8604	4.3904	-0.2437
QK	CaptCrunch	Kids	2.5500	0.0083	-0.8572	3.4072	-0.3361
PT	FruityPebbles	Kids	3.2100	0.0083	-0.8572	4.0672	-0.2670
GM	CocoaPus	Kids	3.4600	0.0128	-0.8611	4.3211	-0.2489
PT	Honeycomb	Kids	3.4000	0.0074	-0.8564	4.2564	-0.2519
KG	AppleJacks	Kids	3.6400	0.0084	-0.8572	4.4972	-0.2355
GM	Kix	Kids	3.6700	0.0108	-0.8593	4.5293	-0.2341
GM	LuckyCharms	Kids	3.4500	0.0108	-0.8593	4.3093	-0.2491
GM	Trix	Kids	3.9600	0.0113	-0.8598	4.8198	-0.2171

Nota: O markup é definido como a diferença entre preço e custo marginal: $\mu_j = p_j - mc_j$. A coluna de razão reporta μ_j/p_j para o cenário mono.

Tabela 47: Markups e custos marginais implícitos - Segmento Crianças (Multi-produto)

Firma	Produto	Segmento	Preço (p_j)	Share (s_j)	Markup multi (μ_j)	CMg multi (mc_j)	Markup/preço multi (μ_j/p_j)
GM	GoldenGrahams	Kids	3.2400	0.0124	-1.1454	4.3854	-0.3535
GM	Cinn.ToastCrunch	Kids	3.3600	0.0123	-1.1454	4.5054	-0.3409
QK	Popeye	Kids	1.7700	0.0067	-0.8892	2.6592	-0.5023
KG	FrootLoops	Kids	3.5300	0.0120	-1.2606	4.7906	-0.3571
QK	CaptCrunch	Kids	2.5500	0.0083	-0.8892	3.4392	-0.3487
PT	FruityPebbles	Kids	3.2100	0.0083	-0.9139	4.1239	-0.2847
GM	CocoaPus	Kids	3.4600	0.0128	-1.1454	4.6054	-0.3311
PT	Honeycomb	Kids	3.4000	0.0074	-0.9139	4.3139	-0.2688
KG	AppleJacks	Kids	3.6400	0.0084	-1.2606	4.9006	-0.3463
GM	Kix	Kids	3.6700	0.0108	-1.1454	4.8154	-0.3121
GM	LuckyCharms	Kids	3.4500	0.0108	-1.1454	4.5954	-0.3320
GM	Trix	Kids	3.9600	0.0113	-1.1454	5.1054	-0.2893

Nota: O markup é definido como a diferença entre preço e custo marginal: $\mu_j = p_j - mc_j$. A coluna de razão reporta μ_j/p_j para o cenário multi.

**Figura 19:** Matriz de elasticidades-preço para subconjunto de produtos.

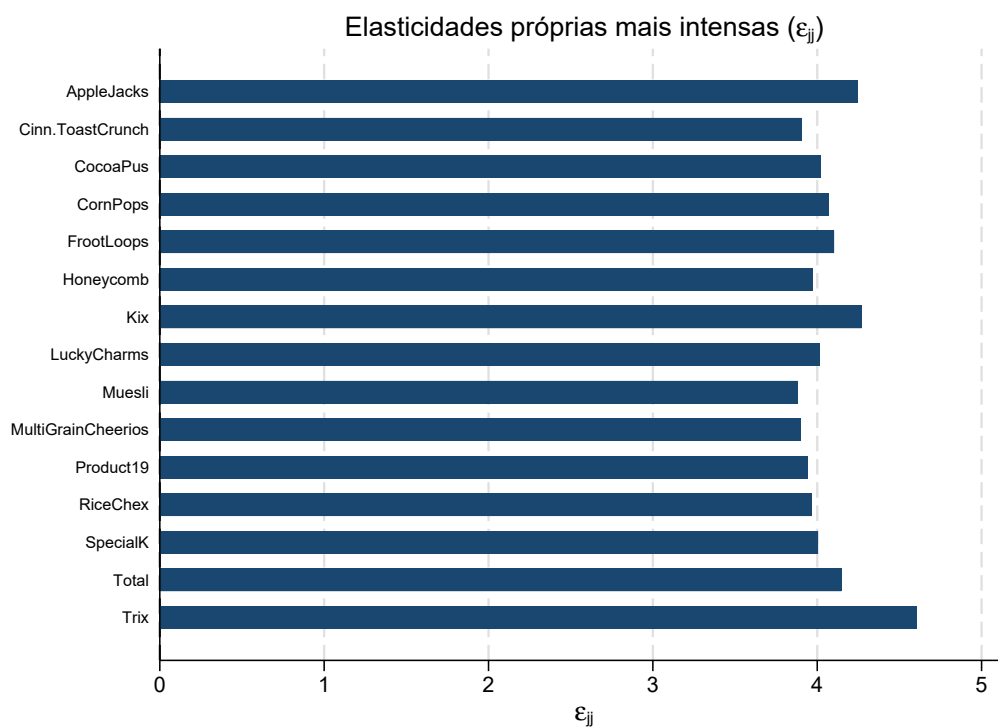


Figura 20: Elasticidades-preço próprias por produto.

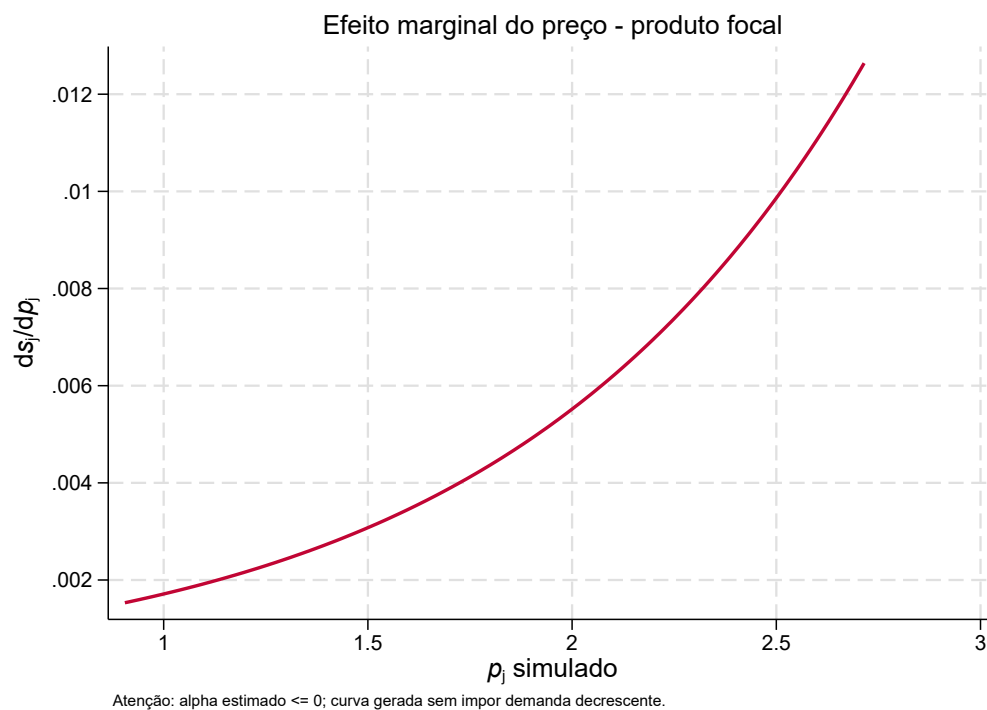


Figura 21: Efeito marginal do preço sobre o share previsto de um produto focal.

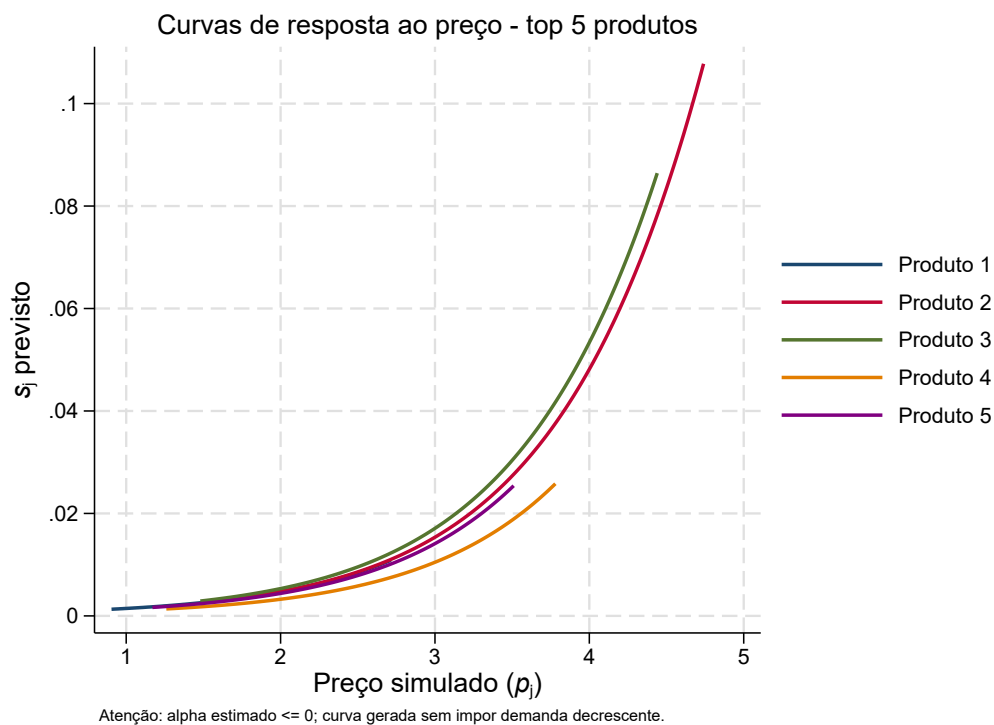


Figura 22: Curvas de resposta do share previsto ao preço para os cinco principais produtos.

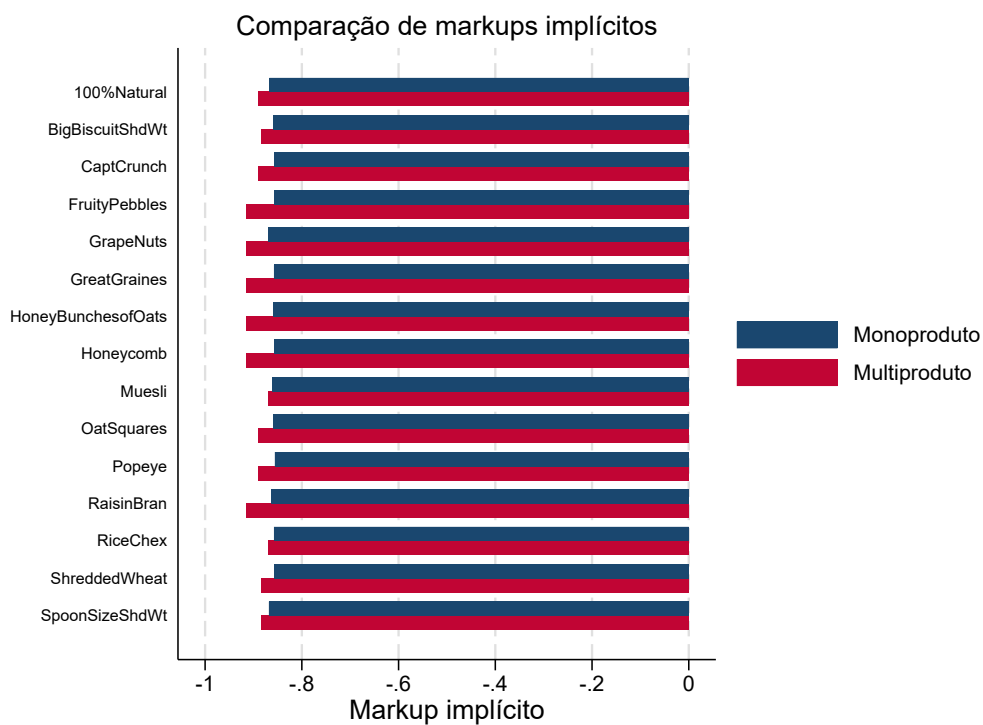


Figura 23: Comparação entre markups monoproduto e multiproduto.

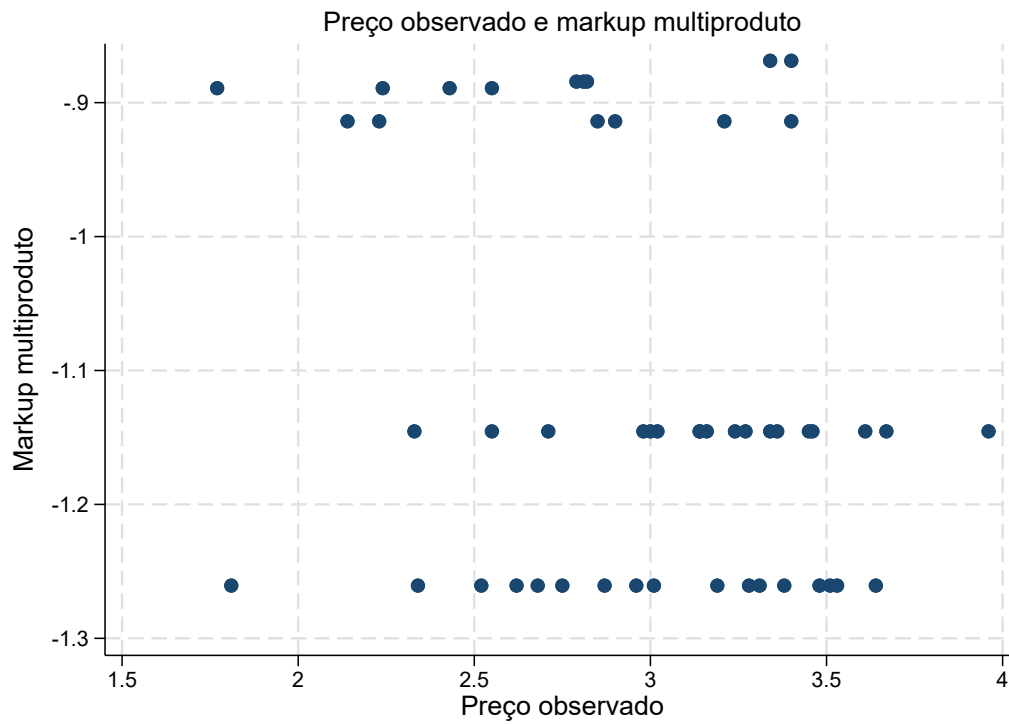


Figura 24: Preço observado e markup multiproduto estimado.

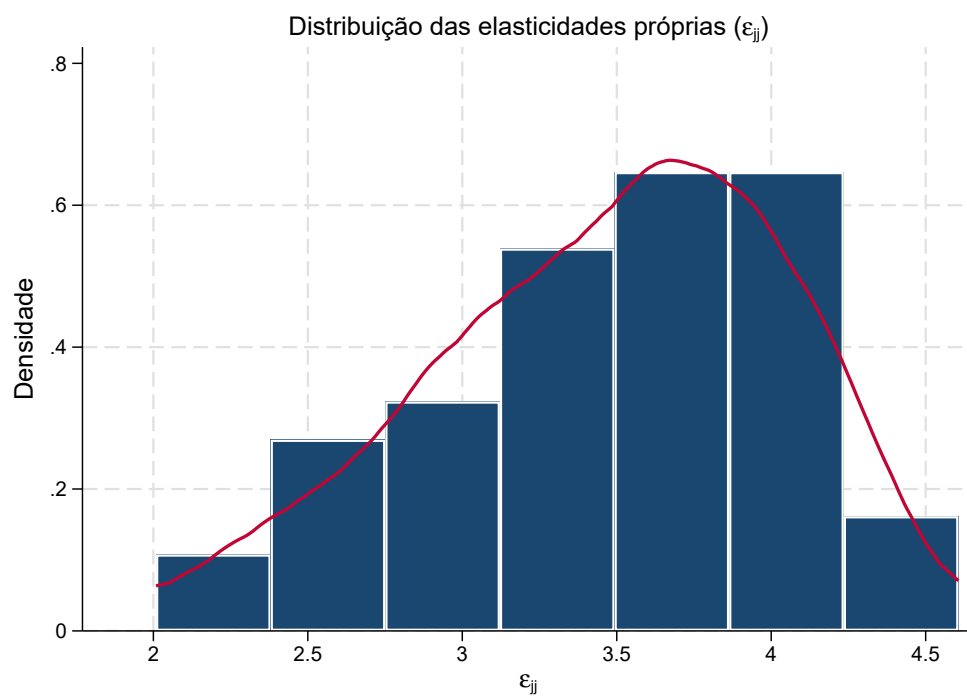


Figura 25: Histograma com densidade das elasticidades-preço próprias.

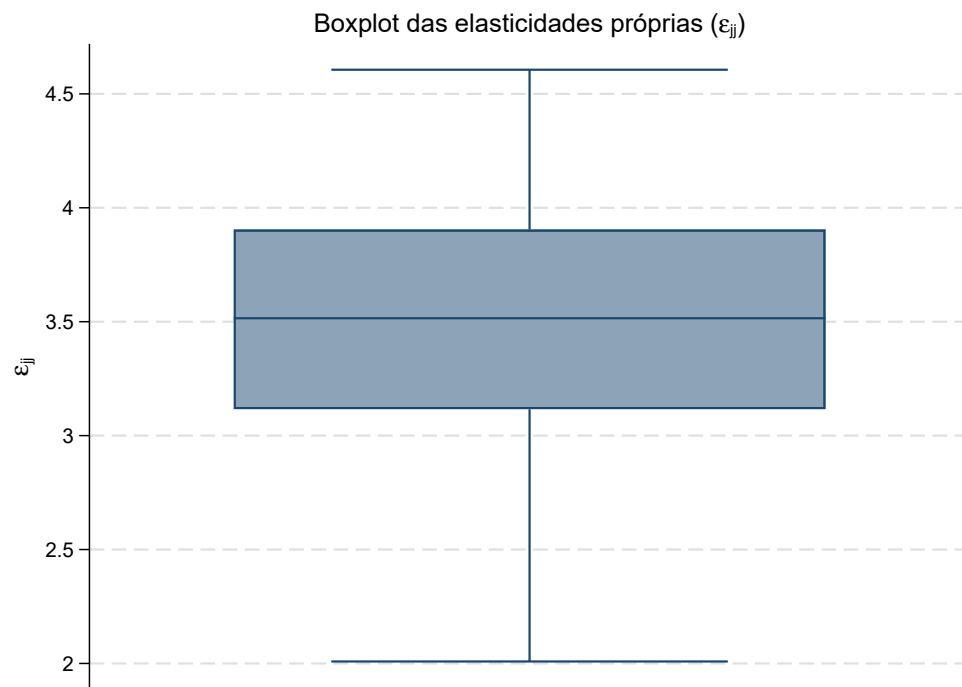


Figura 26: Boxplot das elasticidades-preço próprias.

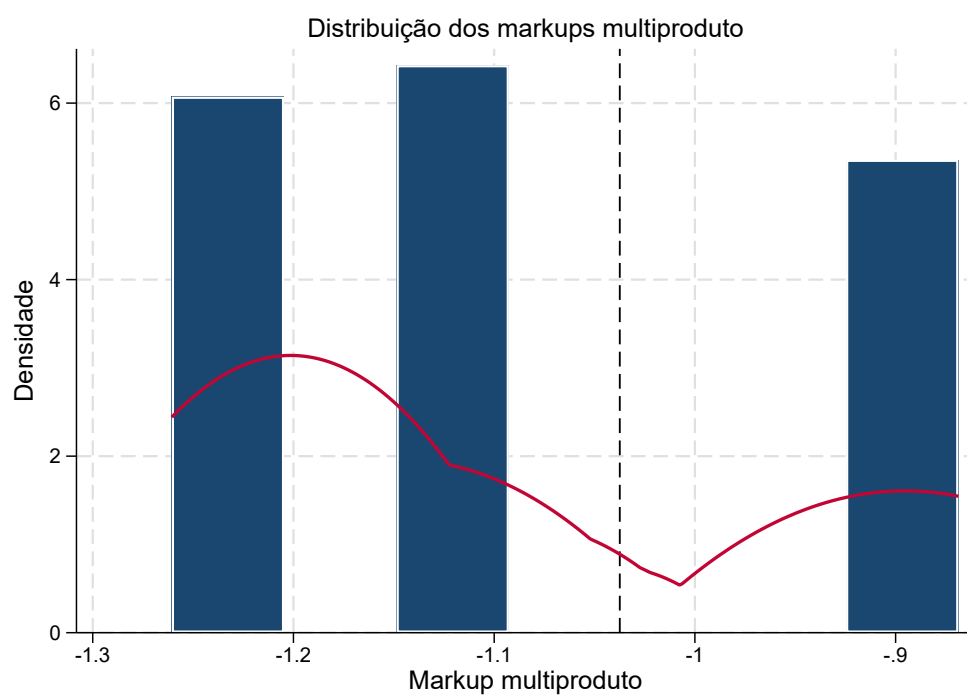


Figura 27: Histograma com densidade dos markups multiproduto.

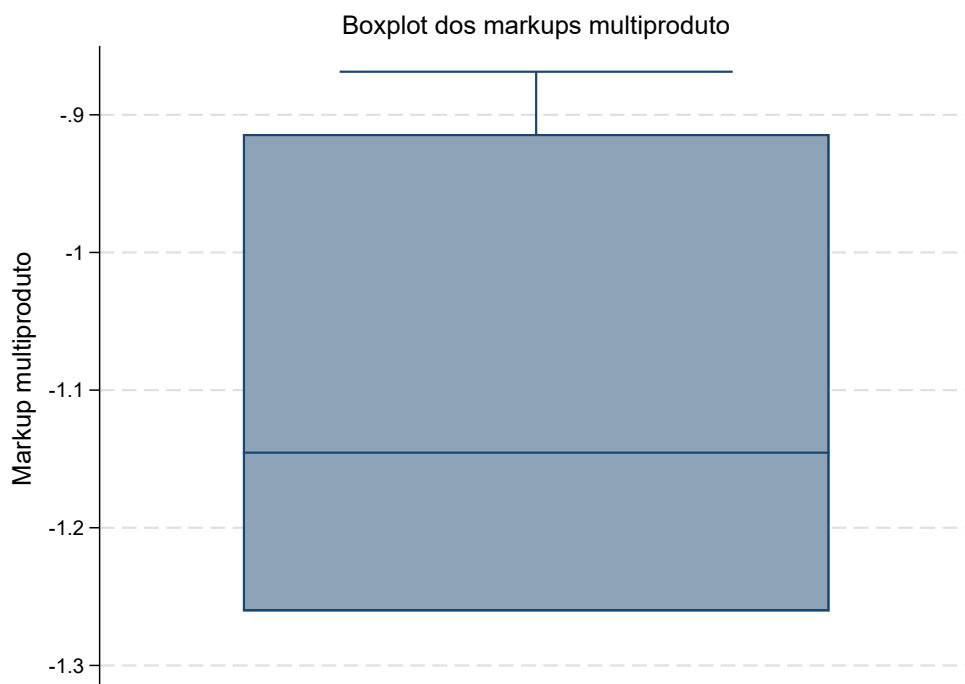


Figura 28: Boxplot dos markups multiproduto.

7. Diagnóstico dos instrumentos e robustez.

Avalie a qualidade dos instrumentos usados nas estimações IV/GMM. A resposta deve incluir a regressão de primeiro estágio do preço sobre os instrumentos e controles exógenos, o teste F-eficiente de Montiel-Olea e Pflueger do primeiro estágio para o preço, o diagnóstico separado das variáveis endógenas no nested logit e uma discussão econômica sobre a validade da restrição de exclusão dos instrumentos de diferenciação. Conclua indicando quais especificações parecem mais confiáveis e quais resultados devem ser interpretados com maior cautela.

Resultados.

O diagnóstico dos instrumentos fecha a lógica empírica da lista e conecta os resultados dos itens anteriores ao problema de identificação. A validade de IV/GMM exige duas condições: a restrição de exclusão, sintetizada por (11), e a relevância dos instrumentos no primeiro estágio. A primeira é uma hipótese econômica; a segunda pode ser avaliada empiricamente por regressões de primeiro estágio e estatísticas de força dos instrumentos.⁵

A restrição de exclusão é plausível apenas se as somas de características dos demais produtos da própria firma e das firmas rivais afetarem o preço de j , mas não afetarem diretamente ξ_j . A justificativa é que essas variáveis capturam o posicionamento competitivo do produto no espaço de características, e não uma qualidade não observada específica do produto. Ainda assim, essa hipótese pode falhar se firmas com portfólios sistematicamente diferentes também tiverem marcas, publicidade, localização em pra-

⁵A referência teórica utilizada nesta discussão é Gomes (2025), *Introdução à Economia Industrial e ao Antitruste*, especialmente as seções sobre demanda por produtos diferenciados, endogeneidade de preço, variáveis instrumentais, diferenciação de produtos e identificação em modelos logit.

teleira ou reputação não observada correlacionadas com ξ_j . Por isso, os instrumentos são teoricamente motivados, mas não automaticamente válidos.

A Tabela 48 mostra que o primeiro estágio do preço é fraco no logit simples: com os instrumentos combinados, o F parcial homocedástico é 1,9004, o F/Wald robusto é 2,2755 e o R^2 do primeiro estágio é 0,1812. Esses valores ficam abaixo da regra prática de referência frequentemente associada a instrumentos fortes e apontam na mesma direção do diagnóstico robusto de instrumentos fracos. No nested logit, o primeiro estágio do preço melhora, mas ainda é limitado: o F/Wald robusto é 4,4295 e o R^2 é 0,3210. O diagnóstico é mais favorável para $\ln(s_{j|g})$: o F/Wald robusto é 13,3378 e o R^2 chega a 0,5253, sugerindo maior força dos instrumentos para a variável de share dentro do nest.

As Figuras 29 e 30 confirmam essa leitura. A primeira compara as estatísticas robustas de primeiro estágio e destaca a fragilidade do preço em relação ao share dentro do nest. A segunda mostra que o ajuste do primeiro estágio para o preço não reproduz plenamente sua dispersão observada.

Com base nesses resultados, as especificações mais confiáveis para interpretar substituição entre produtos são as do nested logit, especialmente porque σ está no intervalo teórico em (19) e porque os instrumentos são relativamente mais fortes para $\ln(s_{j|g})$. Por outro lado, as conclusões que dependem diretamente do parâmetro de preço do logit simples devem ser lidas com cautela. Isso inclui as elasticidades próprias positivas, os markups negativos e qualquer interpretação de poder de mercado baseada nesses markups. Assim, o exercício cumpre a lógica estrutural Berry/BLP, mas também mostra que a qualidade empírica dos instrumentos é decisiva para transformar a estrutura teórica em estimativas economicamente confiáveis.

Tabela 48: Diagnóstico dos primeiros estágios

Variável endógena	Instrumentos excluídos	F parcial homoc.	F/Wald robusto	R^2 1º estágio	Especificação
Preço (p_j)	6	1.9004	2.2755	0.1812	Logit simples, ambos os instrumentos
Preço (p_j)	14	2.4227	4.4295	0.3210	Nested logit
Share dentro do nest ($\ln s_{j g}$)	14	5.6712	13.3378	0.5253	Nested logit

Nota: O diagnóstico compara o F parcial homocedástico, o F/Wald robusto e o R^2 do primeiro estágio para as variáveis endógenas.

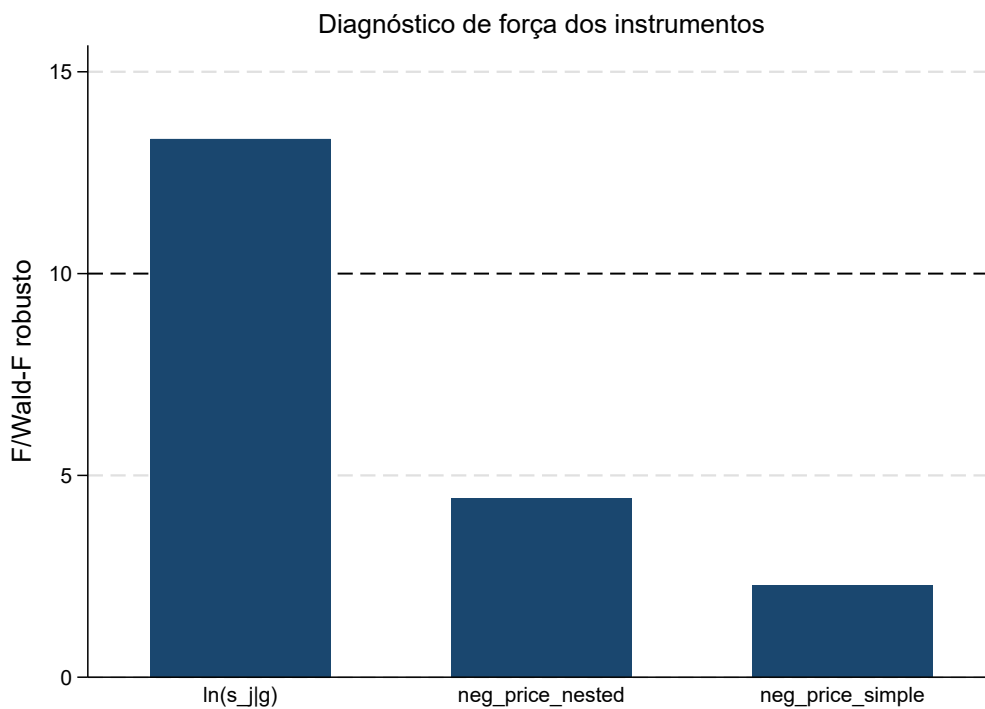


Figura 29: Estatísticas F/Wald robustas dos primeiros estágios.

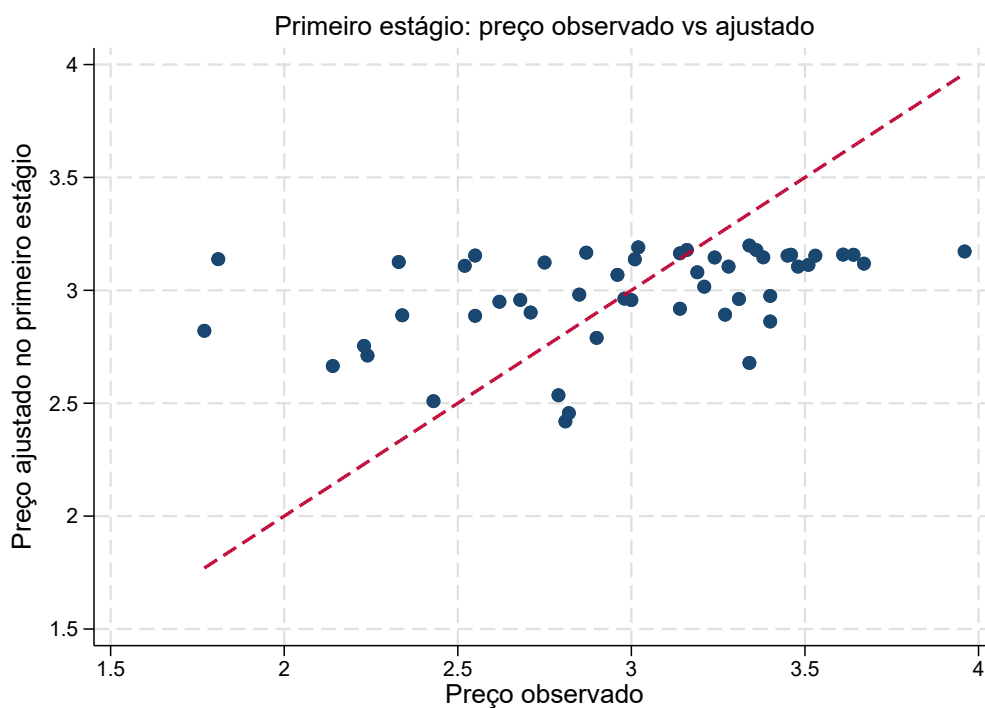


Figura 30: Ajuste do primeiro estágio para o preço de transação.